

Banco Central de Chile

Descripción General Funcional

Real Time Gross Settlement

Versión: 6.00
Fecha: 2026-08-28

Derechos de Autor © 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO	
Título:	Descripción General Funcional
Código:	Montran_RTGS_Descripción_Funcional_General
Proyecto:	Banco Central de Chile
Confidencialidad:	SOLO PARA USO EMPRESARIAL
Integridad:	HIGH
Disponibilidad:	MEDIUM
Entregable:	SI
Versión:	6.00

PROPIEDAD DEL DOCUMENTO			
NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN	NOMBRE	INSTITUCIÓN	ROL
Propiedad de:	Mircea Romantan	Montran	Gte. de Producto
Primer borrador por:	Mircea Romantan	Montran	Gte. de Producto
Última verificación por:	Romana Salageanu	Montran	Redactora Técnica
Revisado por:	Mallory Martell	Montran	Gte. de Marketing
Aprobado por:	Mircea Romantan	Montran	Gte. de Producto
Distribuido a:			

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
FECHA	VERSIÓN	ESTADO	CAMBIOS
2018-05-07	1.00	Actualizaciones de plantilla, estandarización (RS).	2018-05-07
2018-05-09	1.01	Formato + imágenes actualizadas al nuevo estándar (MM).	2018-05-09
2018-07-26	2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10	Revisión de la nueva estructura (RS) (MR) (MM) (RS) (MM) (MR)	2018-07-26
2018-07-31	3.00	Cambios del documento aprobados.	2018-07-31
2020-02-05	3.00	Plantilla y atributos de seguridad actualizados, sin cambios de contenido.	2020-02-05
2022-11-01	4.00 APROBADO	24/7 y otras adiciones, limpieza de plantilla.	2022-11-01
2023-05-16	4.00	Sección IPS, corrección ortográfica, acrónimos	2023-05-16
2024-10-11	5.00	Actualizaciones realizadas para 2 secciones, de la siguiente manera:	2024-10-11

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
FECHA	VERSIÓN	ESTADO	CAMBIOS
		- '2.6. Uso de formatos de mensaje estándar': tabla de Tipos de Pago (actualizaciones de los mensajes de pago), se eliminó la tabla del PO. - '2.4. Capacidades RTGS 24/7/365': se cambió de '4' a '5' la versión del RTGS de Montran.	
2026-02-06	6.00	Plantilla y contenido actualizados.	2026-02-06
2026-08-28	7.00	Traducción al español, complemento tipos de transacciones, gráfica del timetable por defecto	2026-08-28

Documento

Este documento es válido por **3 months** a partir de la fecha en que se presenta esta propuesta y puede ser actualizado y reemitido por Montran para cumplir con los requisitos exactos del cliente.

Derechos de Autor

Los derechos de autor de este documento pertenecen a Montran, que reconoce todas las demás marcas comerciales y derechos de autor incluidos en el presente.

Acuerdo de Confidencialidad

Toda la información contenida en este documento se proporciona de forma confidencial con el único propósito de la evaluación del documento y no se utilizará para ningún otro fin. No se publicará ni divulgará, total o parcialmente, a ninguna otra parte sin el permiso previo de Montran por escrito y se mantendrá bajo custodia segura. Estas obligaciones no se aplicarán a la información que se publique o llegue a conocerse legítimamente a través de alguna otra fuente distinta de Montran.

Propiedad del Documento

Montran conserva los derechos de propiedad de este documento hasta el momento en que se alcance un acuerdo con el cliente para modificar dicho derecho.

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	5
Lista de acrónimos	8
1. Introducción	10
1.1. Propósito del documento	10
1.2. Descripción general del producto RTGS	10
2. Arquitectura y pila tecnológica del RTGS.....	12
2.1. Arquitectura del RTGS	12
2.2. Naturaleza 24/7 del sistema RTGS	13
2.3. Sistema RTGS Central.....	13
2.4. Capacidades RTGS 24/7/365	15
2.5. Conmutador de Mensajes (Message Switch).....	15
2.6. Tipos de transacciones y uso de formatos de mensaje estándar	16
3. Liquidación de pagos del RTGS.....	20
3.1. Módulo de Liquidación	20
3.1.1. Estructura de cuentas.....	20
3.1.2. Creación de confirmaciones de mensajes de pago	22
3.1.3. Estados funcionales de pago en el Sistema RTGS Central	23
3.1.4. Disposición de colas (Queuing)	24
3.1.5. Verificación de disponibilidad de fondos.....	24
3.1.6. Resolución de cuellos de botella por GRIDLOCK	25
3.1.7. Ventanas Operativas (Ciclo Diario)	26
3.1.8. Cutoff Inicial del Sistema RTGS Central (Cutoff de Clientes).....	26
3.1.9. Cutoff Final del Sistema RTGS Central	27
3.1.10. Función de Fin de Día	27
3.2. Gestión de posición y liquidez.....	28
3.2.1. Mantenimiento de posición.....	28
3.2.2. Monitores del banco central	29
3.2.3. Funciones de monitoreo de la posición de la cuenta de liquidación y de consulta de transacciones.....	29
3.2.4. Liberación automática de pagos encolados	29
3.2.5. Mecanismo automático de resolución de bloqueo mutuo (Gridlock)	29
3.2.6. Funciones de gestión de colas del participante	29
4. Operación y mantenimiento del sistema RTGS	30

4.1. Requisitos de resiliencia, respaldo y contingencia del sistema	30
4.2. Auditoría, archivo y reportería	30
4.3. Funciones de calendario.....	30
4.4. Soporte de moneda e idioma.....	31
4.5. Facturación	31
4.6. Intercambio de información entre el sistema del participante y el RTGS.....	31
4.7. Interfaz de usuario del Sistema RTGS Central	32
4.7.1. Monitoreo de las condiciones del sistema y del negocio en el RTGS.....	32
4.7.2. Monitoreo de los mensajes recibidos y procesados por el sistema RTGS.....	32
4.7.3. Funciones de control/monitoreo de cuentas del Operador del Sistema	32
4.7.4. Base de datos del sistema RTGS.....	33
4.7.5. Configuración de los parámetros del Sistema Central	34
4.8. Módulo de Facturación de Clientes	34
4.9. La base de datos estadística y el módulo de reportería.....	35
4.9.1. Servicios de control y mantenimiento	35
4.9.2. Reportería	35
4.10. Sistema Originador de Pagos	36
4.10.1. Función de Originación de Pagos.....	36
4.10.2. Función de Monitoreo y Gestión de Posición del RTGS.....	39
5. Conectividad y transporte de mensajes del RTGS	41
5.1. Pasarela del Participante	41
5.2. Mecanismo de Entrega Electrónica	41
5.2.1. Componentes	42
5.2.2. Configuración general.....	42
5.2.3. Opciones del Mecanismo de Entrega Electrónica.....	43
5.3. Interfaces externas	44
5.3.1. Consideraciones generales	44
5.3.2. Sistema de Liquidación Neta.....	44
5.3.3. Interfaz con el Libro Mayor (General Ledger)	45
5.4. Interfaz con el Depósito Central de Valores, Entrega contra Pago y Procesamiento de Acuerdos de Recompra	45
5.5. Interconexión externa de Pago contra Pago de FX.....	45
6. Capa de servicios de valor agregado	46
6.1. Monitoreo en tiempo real	46
6.2. Envío de pagos de contingencia Y-Copy.....	47

6.3. Herramientas de FX en la aplicación RTGS	47
6.4. Seguimiento de pagos de extremo a extremo.....	47
6.5. Prevención de Lavado de Dinero Integrada	47
6.6. Acuerdos de Servicio del RTGS	49
7. Seguridad del RTGS.....	50
8. Funciones de Seguridad del RTGS.....	53
9. Consideraciones de configuración y plataforma	62
9.1. Niveles de rendimiento	62
9.2. Componentes de hardware	62
9.3. Configuración mínima	62
9.4. Configuración recomendada	62
Apéndice 1 – Glosario.....	63
Figura 1. Los componentes del RTGS de Montran.....	13
Figura 2. Posible estructura de cuentas del participante	19
Figura 3. Configuración para los usuarios del participante	34
Figura 4. Configuración del EDM.....	38
Figura 5. Monitoreo avanzado en el RTGS de Montran	42
Figura 6. Seguimiento de pagos de extremo a extremo.....	43
Figura 7. Validaciones AML	44

Lista de acrónimos

ACH	Cámara de Compensación Automatizada
AML	Prevención de Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering)
CSD	Depósito Central de Valores
DNS	Liquidación Neta Diferida
DvP	Entrega contra Pago
EDM	Mecanismo de Entrega Electrónica
EoD	Fin de Día
FAFO	Primero Disponible, Primero en Salir
FIFO	Primero en Entrar, Primero en Salir
FX	Swaps de Divisas (Foreign Exchange)
GL	Libro Mayor (General Ledger)
HTTP(S)	Protocolo de Transferencia de Hipertexto/(Seguro)
ILF	Fondo de Liquidez Intradía
IPS	Sistema de Pagos Instantáneos
ISO	Organización Internacional de Normalización
LAC	Control de Activos Local
LDAP	Protocolo Ligero de Acceso a Datos
MT	Tipo de Mensaje (Message Type)
MX	Mensaje XML (Message XML)
NSI	Instrucción de Liquidación Neta
OFAC	Oficina de Control de Activos Extranjeros
PDF	Formato de Documento Portátil
PKI	Infraestructura de Clave Pública
PO	Sistema Originador de Pagos
PvP	Pago contra Pago
RDBM	Gestión de Base de Datos Relacional
Repo	Acuerdo de Recompra
RTGS	Liquidación Bruta en Tiempo Real
SoD	Inicio de Día
SSL	Secure Sockets Layer (Capa de Sockets Seguros)
SSO	Inicio de sesión único (Single-sign-on)
STP	Procesamiento Directo (Straight-through-Processing)
SWIFT	Society for Worldwide Financial Telecommunication

SWIFT CBT	Terminal Basada en Computadora, el dispositivo de interfaz estándar de SWIFT
TCP/IP	Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet
TLS	Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte)
TP	Procesamiento de Transacciones
TTC	Código de Tipo de Transacción
VPN	Red Privada Virtual
WAN	Red de Área Amplia
XLS	Formato de Archivo Excel

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

La Descripción Funcional es un documento de alto nivel que contiene material de descripción funcional. El propósito del documento es enumerar y describir los módulos, funciones y características del sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (RTGS) de Montran.

El documento presenta los siguientes aspectos del sistema RTGS:

- Descripción general y características del producto
- Arquitectura y pila tecnológica
- Liquidación de pagos
- Operación y mantenimiento del sistema
- Conectividad y transporte de mensajes
- Capa de servicios de valor agregado
- Seguridad
- Consideraciones de configuración y plataforma

1.2. Descripción general del producto RTGS

El grupo de aplicaciones RTGS de Montran es un sistema abierto, modular y distribuido que cumple específicamente con los estándares que exigen los bancos centrales actuales para la Liquidación Bruta en Tiempo Real y con los Principios Básicos para los Sistemas de Pago de Importancia Sistémica establecidos por el Banco de Pagos Internacionales. El RTGS puede ampliarse fácilmente para satisfacer cualquier volumen o nueva funcionalidad. Con base en la experiencia de desarrollo de Montran, el RTGS integra de forma transparente el proceso de liquidación en tiempo real de los pagos de alto valor enviados por los Participantes.

Basado en una arquitectura de sistema abierto, el RTGS de Montran se implementa, se mantiene y, cuando es necesario, se mejora con eficiencia. Su arquitectura de software permite la máxima independencia de la plataforma de hardware y beneficia a la solución RTGS en su conjunto, tanto desde una perspectiva de costo como de confiabilidad.

El RTGS satisface específicamente las necesidades del Cliente. El enfoque estándar de Montran consiste en tener un núcleo común para cada aplicación y luego una capa específica del Cliente en la que se proporciona la personalización para cumplir con los requisitos e interfaces específicos del Cliente. Ejemplos típicos de personalización son los requisitos de entrega de pagos y conectividad de consulta (browse) —SWIFT o Red Privada Virtual (VPN)—, interfaces, requisitos de reserva, participación de Ministerios de Gobierno, arquitectura de hardware y de software de sistema, funciones de reportería, y gestión y control de seguridad.

Montran ofrece un conjunto de características comunes en sus aplicaciones, y cada producto cuenta con un conjunto de características específicas, como se describe a continuación:

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Gestión central de todos los datos estáticos: definiciones de perfil de Participante, definiciones de cuenta, cuentas de usuario, perfiles de usuario, información de moneda.
- Sistema multimonedado con un conjunto configurable de monedas admitidas.
- Cronograma del sistema que incluye todos los eventos de tiempo automáticos que el RTGS debe realizar durante un día hábil.
- Calendario del sistema, donde los operadores de los bancos centrales pueden definir los días hábiles y no hábiles para el RTGS.
- Interfaz web con la misma apariencia y experiencia (look-and-feel) en todos los módulos y funciones de la aplicación.
- Funciones completas de pista de auditoría, recuperación y reportería.
- Confiabilidad operativa con arreglos de respaldo y contingencia.
- Política de verificación de cuatro ojos (configurable a verificación de n ojos) aplicada a todas las operaciones sensibles.

CARACTERÍSTICAS DEL RTGS

- Estructura modular de componentes flexible para satisfacer los requisitos de cada comunidad a medida que surgen las necesidades.
- Liquidación de fondos final e irrevocable en tiempo real entre los miembros del servicio RTGS, de forma continua.
- Encolamiento centralizado de pagos, que se mantienen a la espera de la disponibilidad de fondos.
- Resolución automática de bloqueo mutuo (gridlock).
- Monitoreo completo de los saldos de las cuentas tanto para el banco central como para las instituciones participantes.
- Validaciones sobre instrucciones de pagos bajo las reglas de negocio establecidas, cumplimiento de formato del mensaje ya sea en MT/MX o formato propietario, verificación de saldos disponibles en la cuenta de liquidación, verificación de límites establecidos en TTC, reglas de HVPS/IAP para pagos domésticos, verificación de pagos fraudulentos AML.
- Funciones de gestión de crédito y liquidez intradía.
- Mantenimiento de una base de datos estadística con funciones de consulta y reportería.
- Ingreso y procesamiento de pagos utilizando los formatos de mensaje estándar de SWIFT.
- Transmisión segura de pagos y mensajes utilizando los servicios SWIFTNet FIN y comunicación interactiva segura para el monitoreo y la gestión de colas. El sistema RTGS de Montran admite el servicio SWIFTNet FIN tanto en Y-Copy como en V-Mode.

2. Arquitectura y pila tecnológica del RTGS

2.1. Arquitectura del RTGS

La solución RTGS consiste en sistemas informáticos (el sistema RTGS central, el sistema Originador de Pagos, el Mecanismo de Entrega Electrónica y una capa adicional avanzada de servicios de valor agregado) que operan en el banco central y en cada una de las instituciones participantes, así como en redes de comunicación que enlazan los sistemas informáticos. El RTGS está diseñado como una aplicación web de cliente ligero (thin-client) que permite el acceso al sistema, ya sea por parte de los usuarios del administrador técnico del sistema a través de una Red de Área Local (LAN), o por parte de los usuarios de las instituciones participantes, de forma remota desde sus instalaciones a través de una Red Privada Virtual (VPN) utilizando un navegador web.

El Sistema RTGS Central realiza la liquidación en tiempo real de todos los pagos enviados al sistema. Incluye subsistemas (módulos centrales o adicionales), componentes e interfaces que ejecutan y respaldan la liquidación final e irrevocable de las instrucciones de pago del RTGS, las Instrucciones de Liquidación Neta (NSI) diferidas provenientes de los operadores de Liquidación Neta Diferida (DNS) y las transferencias entre cuentas iniciadas por el banco central.

El sistema Originador de Pagos consiste en una PC en funcionamiento, un navegador (por ejemplo, Google Chrome o Mozilla Firefox) y el uso de Dispositivos Criptográficos (por ejemplo, e-token) para controlar el acceso. Cada Participante tiene una o más WebStations de participante. Los usuarios del participante emplean la WebStation y una red local de telecomunicaciones (VPN) o los servicios de SWIFTNet para transmitir comandos y consultas al Sistema RTGS Central (consulte una descripción detallada de sus dos (2) funciones principales en la sección 4.10).

El Mecanismo de Entrega Electrónica es la interfaz para una variedad de servicios de entrega de mensajes electrónicos entre el sistema RTGS y los sistemas de los participantes (consulte una descripción detallada de este mecanismo en la sección 5.2). El producto RTGS de Montran se actualiza con servicios de valor agregado que mejoran y optimizan el ecosistema de pagos interbancarios. Las actualizaciones incluyen la funcionalidad de monitoreo en tiempo real, el servicio de envío de pagos de contingencia Y-Copy, mecanismo contingente para Y-copy en caso de falla de RED SWIFT, herramientas de FX, el protocolo de seguimiento de pagos de extremo a extremo y los Acuerdos de Servicio (consulte una descripción detallada de los servicios de valor agregado en el capítulo 6).

La interacción de los componentes del RTGS puede visualizarse en la imagen de arquitectura que se muestra a continuación:

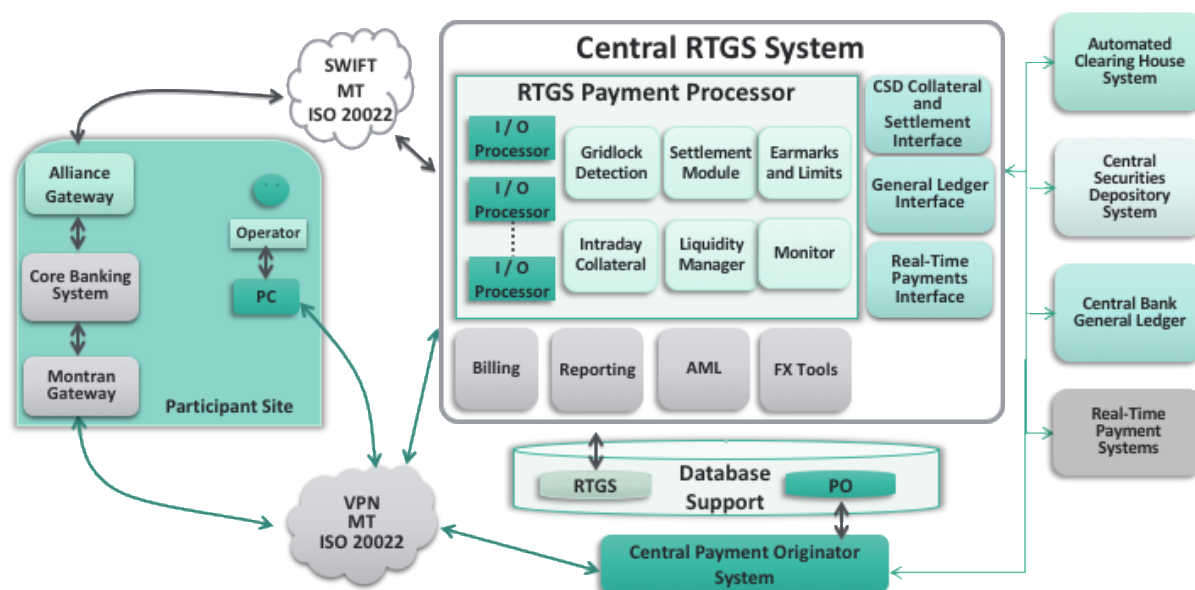


FIGURA . LOS COMPONENTES DEL RTGS DE MONTRAN1

Las siguientes tres (3) secciones presentan los principales elementos de flujo de la liquidación proporcionada por el RTGS, y los capítulos siguientes ofrecen una descripción detallada de las funciones que ofrece el grupo de aplicaciones RTGS y sus componentes presentados en la imagen de arquitectura anterior.

2.2. Naturaleza 24/7 del sistema RTGS

El sistema RTGS de Montran se ha mejorado con capacidades para funcionar 24/7 en las distintas capas del producto: núcleo, servicios de valor agregado y monitoreo.

La plataforma actual funciona 24/7 y brinda a los participantes acceso ininterrumpido a información, reportes y capacidades de consulta.

El motor de liquidación central tiene varios modos de operación, uno de los cuales es el modo de procesamiento completo 24/7, en el que los pagos se liquidan de forma ininterrumpida, incluso durante la apertura y el cierre —momentos sensibles— del día hábil. Existen interruptores y conmutadores parametrizables para controlar y configurar qué sucede con los pagos en torno a esos eventos diarios.

2.3. Sistema RTGS Central

El Sistema RTGS Central del grupo de aplicaciones RTGS, que reside en el banco central, incluye un conjunto de módulos centrales y módulos adicionales que se describen en las páginas siguientes.

Los módulos centrales son:

Conmutador de Mensajes (Message Switch)

Este módulo es una estación central de relevo entre los distintos sistemas de los participantes y el RTGS. Determina el enrutamiento correcto de los mensajes hacia el RTGS o hacia otros bancos o sistemas. Los

	Participantes pueden utilizar el Conmutador de Mensajes como una red de comunicaciones para transmitir mensajes no relacionados con pagos entre participantes.
Módulo de Liquidación	Este módulo constituye el núcleo del sistema de liquidación. Debita y acredita las cuentas de liquidación, confirma la liquidación de las transacciones o notifica sobre errores en los mensajes de pago. También proporciona a los bancos participantes acceso seguro a la información sobre los saldos de sus cuentas de liquidación en el RTGS y a las colas de transacciones pendientes. El Servicio de Espacio Contable (Accounting Space Facility) es un servicio proporcionado por el módulo de Liquidación. Este servicio mantiene la posición de todos los bancos participantes ante el banco central. También mantiene las colas de transacciones no liquidadas y proporciona la funcionalidad para los amplios servicios de gestión de liquidez que ofrece el sistema. Este servicio es suscrito por el módulo de Liquidación para afectar directamente el posicionamiento del Participante.
Módulo de Gestión de Liquidez	Este módulo contiene los controles de las diversas funciones integradas en el RTGS para gestionar la liquidez de un Participante. Incluimos aquí las reservas del participante (earmarks), las facilidades de liquidez intradía, etc.
Módulo de Reservas y Garantías (Earmark and Collateral)	Ofrece funciones de reserva (earmark) a través de Códigos de Tipo de Transacción (TTC) y reglas de procesamiento, así como gestión de garantías para las Cámaras de Compensación y los sistemas de valores.

Los módulos adicionales son:

Módulo de Facturación	Este módulo se interconecta con el módulo de Base de Datos y Reportería para producir los estados de facturación de los clientes. La producción de estados de cuenta puede personalizarse según los requisitos del banco. Las características del módulo de Facturación incluyen períodos de facturación flexibles, formatos de estado de cuenta flexibles y tarifas de facturación flexibles. Los estados de cuenta producidos automáticamente pueden imprimirse o transmitirse a través de las redes disponibles.
Módulo de Reportería	Este módulo de base de datos es el repositorio de toda la información relativa al procesamiento diario de las transacciones por parte del sistema RTGS. Mantiene el historial de auditoría de todas las transacciones procesadas por el RTGS y puede utilizarse para generar cualquier reporte estadístico requerido, incluidos los estados de Facturación de Clientes.

El sistema RTGS mantiene una cuenta de liquidación para cada Participante del RTGS por cada moneda. A medida que se transfieren fondos entre Participantes, sus cuentas de liquidación se debitan y se acreditan según corresponda. La cuenta de liquidación permite la liquidación de transacciones en tiempo real y proporciona funciones para monitorear los saldos y la actividad de las

cuentas. Por ejemplo, el módulo de Liquidación es el 'propietario' de las cuentas de liquidación del Participante. Este módulo gestiona las cuentas de liquidación en su Espacio Contable (Accounting Space), al cual envía las solicitudes de liquidación a partir de las instrucciones de pago a través del módulo de Liquidación.

2.4. Capacidades RTGS 24/7/365

El RTGS de Montran puede funcionar y procesar pagos de forma 24/7/365 con muy poco tiempo de inactividad del procesamiento de pagos para realizar las operaciones de Fin de Día y cerrar los libros del día anterior.

La aplicación RTGS aloja el motor de liquidación, y la GUI administrativa funciona 24/7 sin tiempo de inactividad; la apertura/cierre real de los días son solo eventos impulsados por el operador/GUI o de forma automática.

Todas las tareas administrativas, como la apertura o el cierre del procesamiento para una fecha valor específica, pueden ejecutarse automáticamente, sin ninguna intervención del operador, sin que la aplicación RTGS quede fuera de servicio, minimizando así el tiempo de inactividad diario del procesamiento de pagos.

2.5. Conmutador de Mensajes (Message Switch)

El Conmutador de Mensajes (Message Switch) es un módulo central del Sistema RTGS Central que entrega instrucciones de pago y otros mensajes entre el Sistema RTGS Central y los Participantes a través de los servicios SWIFT o las líneas VPN, brindando acceso interactivo a los operadores del banco central.

Es una unidad de procesamiento de acceso y entrega que realiza las siguientes funciones:

- Controla la conexión y la comunicación con todos los sistemas de los participantes (después de recibir la autorización del sistema de seguridad).
- Recibe los mensajes y archivos del sistema del participante, realiza la autenticación y validación, y devuelve los acuses de recibo al sistema del participante.
- Enruta todos los mensajes de pago al Sistema de Liquidación del RTGS.

El Conmutador de Mensajes recibe los mensajes SWIFT de forma individual. Enruta las solicitudes de saldo, de información de estado de cuenta de clientes o las solicitudes para actuar sobre la cola de pendientes provenientes de los sistemas de los participantes. El sistema RTGS da formato a la información solicitada en el formato acordado (por lo general SWIFT) y la devuelve al sistema del participante.

Los mensajes de transferencia de fondos, y la información relacionada, fluyen de forma segura a través de las capas del sistema y se procesan de manera irrevocable dentro del RTGS, donde las cuentas de liquidación se debitan y se acreditan automáticamente.

La creación del pago ocurre en el sistema PO o en el sistema de back-office de una institución participante. En este último caso, el PO actúa como una pasarela de pagos entre el sistema de back-office del participante y el RTGS. El propio banco central puede ser un Participante en el RTGS. Dentro

del RTGS se proporciona una versión personalizada del sistema PO (el subsistema PACS) para la creación y el procesamiento de pagos por parte del banco central.

A medida que los mensajes de pago se crean o pasan a través del PO, se reenvían al servicio de Entrega Electrónica (ya sea el servicio SWIFTNet FIN o una línea VPN segura). El Mecanismo de Entrega Electrónica garantiza la entrega segura de las órdenes de pago al Sistema RTGS Central y gestiona el encolamiento y la entrega de pagos y confirmaciones a los Participantes.

Las órdenes de pago (mensajes de pago que contienen únicamente la información relevante para la liquidación) se transfieren al Sistema RTGS Central, donde se mantienen las posiciones de las cuentas de liquidación y se utilizan las funciones de gestión de crédito, liquidez y colas para el procesamiento irrevocable de los pagos en tiempo real. Los pagos cuyos valores exceden la posición de su cuenta de débito se mantienen en cola en el Sistema RTGS Central hasta que la actividad de crédito aumente suficientemente la posición de la cuenta. En ese momento, el pago o los pagos retenidos en cola se liberan automáticamente.

El Sistema RTGS Central devuelve las confirmaciones de liquidación al servicio de Entrega Electrónica, lo que activa la entrega de los mensajes de pago completos al participante destinatario y, opcionalmente, de confirmaciones al Participante emisor.

Los Administradores del Servicio de Liquidación y los Operadores del Sistema autorizados pueden acceder al Conmutador de Mensajes y configurarlo.

Los mensajes de pago que entrega el Conmutador de Mensajes se describen en la siguiente sección.

2.6. Tipos de transacciones y uso de formatos de mensaje estándar

La unidad de transacción en el RTGS es el mensaje primario de instrucción de pago.

Los tipos de transacciones soportadas de forma nativa dentro del RTGS son:

- FIT = Financial Institution Transfer - Transferencia entre instituciones financieras (pago banco a banco)
- FIT COV = Financial Institution Transfer Cover - Transferencia entre instituciones financieras con pago de cobertura (cover payment)
- SCCT = Single Customer Credit Transfer - Transferencia de crédito a un solo cliente (pago de cliente a cliente)
- MCCT = Multiple Customer Credit Transfer - Transferencia de crédito a múltiples clientes (pago en lote)
- OAT = Own Account Transfer - Transferencia entre cuentas propias del mismo participante
- AT = Account Transfer - Transferencia entre cuentas (genérica)
- FIC = Financial Institution Credit - Crédito a institución financiera
- FID = Financial Institution Debit - Débito a institución financiera
- RESMOV = Reserve Movement - Movimiento de reservas del participante en el RTGS
- RETURN = Return Payment - Devolución de un pago previamente enviado
- PT = Participant Transfer - Transferencia entre participantes del RTGS

- CSD Transfer = Central Securities Depository Transfer - Transferencia del Depósito Central de Valores (CSD)
- FX FIT = FX Financial Institution Transfer - Transferencia entre instituciones financieras con tipo de cambio (forex)
- FX OAT = FX Own Account Transfer - Transferencia entre cuentas propias con tipo de cambio (forex)
- Remittance = Remittance Transaction - Transacción de remesa/reversión generada al revertir un pago original
- Colateral SETUP = Collateral Setup - Configuración o constitución de garantía colateral
- ILFDD = ILF Drawdown - Disposición de liquidez intradía (Intraday Liquidity Facility Drawdown)
- ILFREX = ILF Reversal - Reversión de liquidez intradía (devolución del ILF dispuesto)

El sistema RTGS de Montran espera que las instrucciones de pago se entreguen en ciertos formatos, y los sistemas validan la información entrante de acuerdo con dichos formatos, por lo que es importante que los bancos entreguen sus instrucciones de Procesamiento Directo (STP) en el formato correcto y que puedan procesar los mensajes entrantes que reciben.

El componente RTGS acepta los formatos de mensaje estándar de SWIFT: SWIFT MT y SWIFT MX (ISO 20022).

El módulo de Liquidación del RTGS acepta, al menos, estos tipos de mensaje provenientes de los bancos participantes:

TIPO DE PAGO	FORMATO SWIFT MT	FORMATO ISO 20022
Transferencia de Crédito de Múltiples Clientes	MT102	N/A
Transferencia de Crédito de Cliente entre Instituciones Financieras (Transferencia de Crédito de Cliente Único)	MT103	Pacs.008
Transferencia de Crédito entre Instituciones Financieras (Transferencia General entre Instituciones Financieras)	MT202	Pacs.009
Transferencia de Débito de Institución Financiera	MT204	Pacs.010
Transferencia de Crédito de Institución Financiera	MT205	Pacs.009
Devolución de Pago	N/A	Pacs.004

Liquidación Neta Multilateral (enviada por las Instituciones de Compensación)	MT298smt201	Pacs.029
Reporte de Estado de Pago	MTn98smt550, MTn98smt553, MTn98smt557	Pacs.002
Difusión de Notificación de Evento del Sistema (mensaje de Formato Libre)	MT999	Admi.004
Obtener Transacción	N/A	Camt.005
Devolver Transacción	N/A	Camt.006
Modificar Transacción	N/A	Camt.007
Cancelar Transacción	N/A	Camt.008
Recibo de Transferencia de Liquidez	N/A	Camt.025
Obtener Reserva (mensaje de Consulta de Reserva) – enviado solo por las Instituciones de Compensación	MT298smt210	Camt.046
Devolver Reserva (respuesta del mensaje de Consulta de Reserva camt.046)	MT298smt260	Camt.047
Transferencia de Liquidez (Mensaje de Movimiento de Reserva)	MT200	Camt.050
Reporte de Cuenta de Banco a Cliente	MT941, MT942	Camt.052
Estado de Cuenta de Banco a Cliente	MT940, MT950	Camt.053
Notificación de Débito de Banco a Cliente	MT900	Camt.054
Notificación de Crédito de Banco a Cliente	MT910	Camt.054
Solicitud de Reporte de Cuenta	MT920	Camt.060

Se pueden utilizar otros tipos de mensaje SWIFT para fines específicos, incluidos los equivalentes ISO 20022 de los anteriores.

Los pagos en formato ISO 20022 pueden ser ingresados y autorizados por los usuarios, directamente en el módulo Originador de Pagos.

3. Liquidación de pagos del RTGS

3.1. Módulo de Liquidación

La liquidación implica el registro irrevocable de las transacciones de pago en las cuentas del banco central del banco pagador y del banco beneficiario, respectivamente, para los pagos interbancarios. La liquidación se realiza en el módulo de Liquidación del RTGS a lo largo del día operativo como el nivel primario de servicio del sistema RTGS. El RTGS solo liquida los pagos para los cuales hay fondos disponibles en la cuenta corresponsal, por ejemplo, dentro de los saldos acreedores. La función de Liquidación realiza la validación secundaria del mensaje (por ejemplo, la verificación de saldo suficiente en la cuenta corresponsal del banco ordenante) y, cuando se completa esta etapa, el valor final se transfiere simultáneamente entre las cuentas corresponsales del banco pagador y del beneficiario. Después de eso, el mensaje se procesa y el mensaje saliente correspondiente se envía al banco beneficiario.

Los Administradores del Servicio y los Operadores del Sistema autorizados acceden al sistema de Liquidación del RTGS a través de una interfaz de Montran basada en navegador. La entrada al Sistema RTGS Central de Montran se realiza a través del Conmutador de Mensajes desde los sistemas de los participantes, el sistema PO y la Terminal SWIFT.

A las transacciones se les asignan prioridades manejadas desde la definición de un código de tipo de transacción TTC definido para la transacción específica que ingresa al sistema RTGS, ya sea tomadas del mensaje de pago según lo indique el emisor o asignadas por defecto por el RTGS a un valor automático. Por lo general, la prioridad varía entre 0 y 99 y puede personalizarse si es necesario. Al enviarse para liquidación, los pagos se presentan según su prioridad y en orden de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO) dentro de la misma prioridad. La prioridad de la transacción puede modificarse posteriormente (por el emisor o el banco central) mientras los pagos se mantienen en la cola del RTGS.

Existen múltiples esquemas de prioridad disponibles y configurables: **FIFO**, monto de prioridad ascendente (**PA+**), monto de prioridad descendente (**PA-**), monto ascendente (**A+**), monto descendente (**A-**).

El sistema reconoce la recepción de créditos que pueden compensar los débitos pendientes en la cola. Tan pronto como se reciben fondos de crédito suficientes para cubrir un débito pendiente, todos los ítems se liberan, liquidan y completan automáticamente.

Los ítems de envío para liquidación que no superan la validación son rechazados. Los ítems que no se han liquidado al final del día operativo debido a la falta de liquidez en la cuenta corresponsal son rechazados automáticamente.

3.1.1. Estructura de cuentas

Cada Participante inscrito en el sistema RTGS puede mantener varias cuentas en múltiples monedas, utilizadas durante el día hábil para liquidar pagos del RTGS y gestionar la liquidez.

Los siguientes tipos de cuenta están disponibles en el sistema RTGS:

■ **Una cuenta de Liquidación:** es la cuenta principal del participante del RTGS y representa la posición financiera del participante ante el banco central. Esta cuenta se utiliza para las operaciones en el RTGS.

■ **Cuentas PACS:** el sistema proporciona la funcionalidad para crear cuentas adicionales del banco central en el sistema RTGS.

■ **Una cuenta de Requisito de Reserva:** también conocida como Reserva Legal (Statutory Reserve), mantiene los fondos de requisito impuestos por el banco central.

■ **Cuentas de Reserva:** se utilizan para fines de reserva de fondos (earmarking). En cualquier momento del día hábil actual, los participantes pueden decidir reservar fondos para instrucciones de débito posteriores, ya sea originadas por Cámaras de Compensación, Sistemas de Valores o por SWIFT. Esos fondos pueden transferirse a la Cuenta de Reserva correspondiente, una por cada Cámara de Compensación y Sistema de Valores registrado en el RTGS. El comportamiento de la Cuenta de Reserva depende de la forma en que el banco central configure la entidad de Reserva, para cada tipo de reserva. Cada participante elegible del RTGS tiene a su disposición un tipo de cuenta de reserva independiente, utilizado para sus propios fines de gestión de liquidez, según la política del banco central (por ejemplo: reserva ach).

■ **Una cuenta de Facilidad de Liquidez Intradía (ILF):** refleja el nivel de garantía (colateral) utilizado, lo que proporciona una medida del grado en que la cuenta de liquidación puede quedar sobregirada durante el día.

■ **Una cuenta de Garantía (Collateral):** refleja el nivel de garantía genérica mantenida en el sistema CSD (Depósito Central de Valores). Esta cuenta se utiliza en conjunto con la cuenta ILF genérica.

Saldo disponible

El saldo disponible del Participante es el saldo real utilizado al liquidar pagos.

Saldo disponible = Saldo de la cuenta de Liquidación + Saldo de la cuenta ILF.
Nunca se permite que el Saldo disponible sea inferior a 0.

■ El saldo de la cuenta de reserva no forma parte de los fondos disponibles; se incluye en el cálculo del saldo disponible si la transacción incluye un código de tipo de transacción (TTC) configurado para usar fondos reservados.

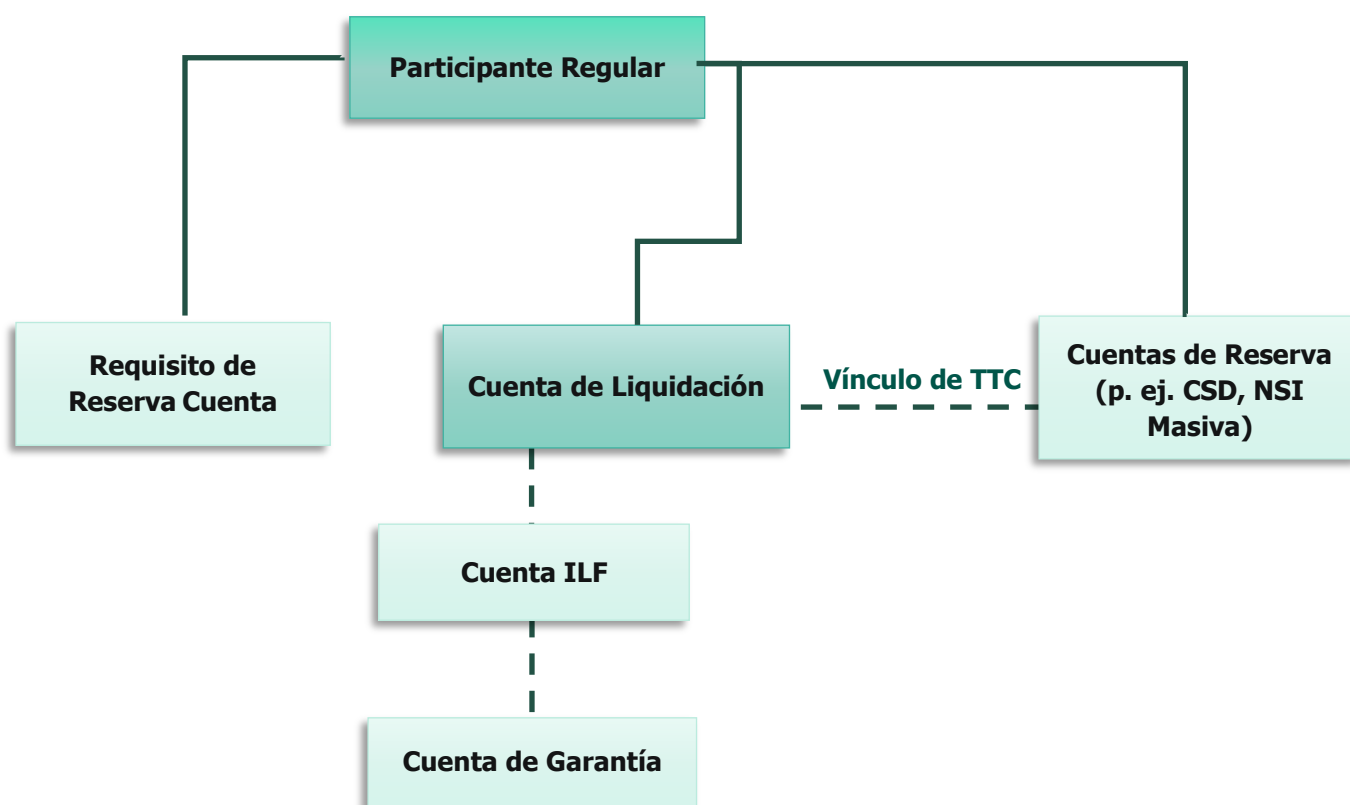


FIGURA 2. POSIBLE ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL PARTICIPANTE

3.1.2. Creación de confirmaciones de mensajes de pago

El enrutamiento del Conmutador de Mensajes envía los mensajes de pago al módulo de Liquidación del RTGS. Si el mensaje es procesado con éxito por la Función de Liquidación, se crea una confirmación con base en el mensaje de pago original y se envía al Mecanismo de Entrega Electrónica, que libera el pago original al beneficiario. El sistema del participante beneficiario recibe este mensaje, y el banco beneficiario acredita la cuenta del cliente beneficiario (en el caso de una transferencia de cliente), proporcionando así los fondos al cliente beneficiario. Los procedimientos para el manejo de los mensajes interbancarios entrantes los determina el banco beneficiario. En ambos casos, el mensaje de pago recibido es una prueba que se presenta a la parte beneficiaria como el origen de los fondos que llegaron.

3.1.3. Estados funcionales de pago en el Sistema RTGS Central

A las transacciones procesadas por el RTGS se les asigna un estado asociado, para indicar en qué punto del proceso se encuentra la transacción, o para indicar cuál es el siguiente paso que debe tomarse con respecto a la transacción. Los posibles estados asociados a las transacciones podrían ser:

Estado de Procesamiento	Descripción
COMPLETE	A una transacción se le asigna el estado COMPLETE si ha sido liquidada por el RTGS. Cuando la transacción se completa, la función de enrutamiento envía un mensaje de confirmación al sistema del emisor para confirmar que el mensaje ha sido procesado. Luego, el participante receptor recibe el mensaje entrante, que se genera de acuerdo con la orden de pago original.
ENTER	Este es un estado de procesamiento intermedio al que pasa la transacción, inmediatamente después de que ingresa al RTGS. Una transacción puede permanecer en un estado de procesamiento intermedio ENTER, por ejemplo, cuando forma parte de un pago PvP y debe esperar a que el RTGS reciba la transacción correspondiente, o cuando el mensaje de pago se está procesando en el flujo normal.
APPROVE	A una transacción se le asigna el estado APPROVE si está a la espera de aprobación.
WAITING	A una transacción se le asigna el estado WAITING hasta que se ejecute la Apertura para el Negocio (Open-for-Business). El estado se aplica a aquellas transacciones a las que no se les permite liquidarse antes de la Apertura para el Negocio.
PENDING	Este estado indica que la transacción está en liquidación pendiente. Esto puede ocurrir debido a fondos insuficientes o porque la transacción está esperando en la cola de procesamiento, por diferentes razones, tales como la priorización de la cola o una suspensión activa de créditos, débitos o ambos.
AUTHORIZATION PENDING	Los mensajes de pago enviados por los participantes al módulo de Liquidación del RTGS pueden tener este estado de procesamiento si no cumplen con la Lista de Sanciones AML. Serán enrutados a la cola 'Authorization Pending' (Autorización Pendiente), donde un oficial de cumplimiento del banco central puede entonces decidir actuar sobre esos pagos uno por uno.
DEFERRED	Los pagos enviados al módulo de Liquidación del RTGS pueden tener este estado de procesamiento. Esto sucede si el mensaje de instrucción lleva la etiqueta de Solicitud de Hora de Liquidación / Desde Hora (Settlement Time Request / From Time). El pago se colocará en una cola y se

	considerará para liquidación solo cuando se haya alcanzado la hora antes mencionada.
FUTURE	A una transacción se le asigna el estado FUTURE si la fecha de liquidación del mensaje de pago es posterior al día hábil actual. La transacción se coloca en una cola especial y se considerará para liquidación durante los procedimientos de Inicio de Día en su día de liquidación.
CANCELLED	Este estado indica que una transacción ha sido cancelada, ya sea manualmente desde la UI del RTGS o automáticamente por la ejecución del Cutoff.

El módulo de Liquidación del RTGS rechaza el mensaje de pago cuando:

- La fecha valor que aparece en el mensaje es una fecha anterior a la fecha del día operativo del Sistema RTGS Central.
- El mensaje es un duplicado de uno recibido anteriormente.
- El banco participante receptor especificado en el mensaje no existe o está deshabilitado.
- El mensaje SWIFT ha sido recibido por la función de enrutamiento después de que la ventana de liquidación SWIFT se haya cerrado.
- O cualquier otra regla que el banco central decida durante el Estudio Inicial.

Si el mensaje ha sido rechazado, el banco emisor recibe un acuse de recibo negativo (notificación de rechazo del mensaje) que muestra el motivo del rechazo del mensaje.

3.1.4. Disposición de colas (Queuing)

Antes de registrar los asientos contables, la función de Liquidación verifica si hay fondos suficientes disponibles en la cuenta de débito. Si los fondos son insuficientes, la función de Liquidación coloca el mensaje en la cola PENDING (pendiente).

La función de Liquidación organiza las colas según el principio de prioridad. La prioridad del mensaje de Pago se define en el campo Prioridad y puede ser cualquier valor de 0 a 99. Un mensaje nuevo se coloca en la cola de acuerdo con el algoritmo de encolamiento acordado. El mensaje puede liberarse de la cola cuando la función de Liquidación acredita la cuenta corresponsal del emisor. Esto puede ocurrir como resultado de pagos entrantes. En este caso, la función de Liquidación verifica si hay fondos suficientes en la cuenta para liberar los mensajes encolados.

Cualquier pago encolado que permanezca en el Cutoff (corte) de pagos es cancelado automáticamente por el sistema.

Un banco participante puede re priorizar las colas o cancelar cualquier mensaje pendiente utilizando sus funciones de Monitoreo y Gestión de Posición del RTGS.

3.1.5. Verificación de disponibilidad de fondos

Antes de que la función de Liquidación debite o acredite las cuentas, se debe verificar la disponibilidad de fondos del mensaje de pago. Este es un proceso de Verificación de Límite de Crédito (Credit Limit

Check). Esto significa que las cuentas pueden debitarse o acreditarse si el monto del mensaje de pago es igual o menor que el saldo de la cuenta corresponsal del emisor. El Operador del Sistema de Liquidación del RTGS puede cambiar este mecanismo de control para un Participante individual mediante:

Suspender (bloquear) a un Participante	Esta acción suspende las actividades del Participante en la cuenta de liquidación, ya sea para transacciones de crédito/débito o para ambas. En este caso, cualquier mensaje de pago enviado por el Participante (independientemente de la disponibilidad de fondos en la cuenta de liquidación del Participante) y/o recibido se coloca en una cola de procesamiento diferente, es decir, la cola de pendientes (más información disponible en la sección 4.7.3).
Establecer Límites de Crédito en la Cuenta de un Participante	Como resultado de esta acción, el monto del límite se resta de los fondos disponibles en la cuenta corresponsal durante el proceso de verificación.
Establecer Límites de Débito en la Cuenta de un Participante	Como resultado de esta acción, el monto del límite se suma a los fondos disponibles en la cuenta corresponsal durante el proceso de verificación. Los límites de débito permiten el sobregiro de la cuenta dentro del límite establecido.
Proporcionar una Facilidad ILF a un Participante	Como resultado de esta acción, los fondos disponibles para ese Participante aumentan con el valor de la ILF.

3.1.6. Resolución de cuellos de botella por GRIDLOCK

En el sistema RTGS pueden producirse situaciones de bloqueo mutuo (gridlock). Esto sucede cuando los mensajes de pago enviados por varios Participantes se colocan en la cola de pendientes y no pueden liberarse porque están interrelacionados. Como resultado de su liquidación, a cada uno de los Participantes le queda un saldo acreedor en sus cuentas.

La función de Liquidación del Sistema RTGS Central cuenta con una función automatizada para resolver una situación de bloqueo mutuo sin comprometer las posiciones de las cuentas de liquidación. La función de Liquidación realiza una verificación periódica, definida por el usuario, de la situación de bloqueo mutuo. Cuando surge una situación de bloqueo mutuo, la función de Liquidación libera automáticamente mensajes de la cola, asegurando que ninguno de los Participantes contravenga los límites establecidos en sus cuentas. El disparador temporal de la función de resolución de bloqueo mutuo es controlado por el sistema. Además, el sistema cuenta con funciones de menú para iniciar verificaciones de bloqueo mutuo automáticas o manuales y, si existen, resolverlas.

El algoritmo de bloqueo mutuo utilizado con mayor frecuencia se basa en el algoritmo descrito en **'Gridlock Resolution in Interbank Payment Systems' [GRIPS], de Bech, Morten L., Soramäki Kimmo, Banco de Finlandia, 2001.**

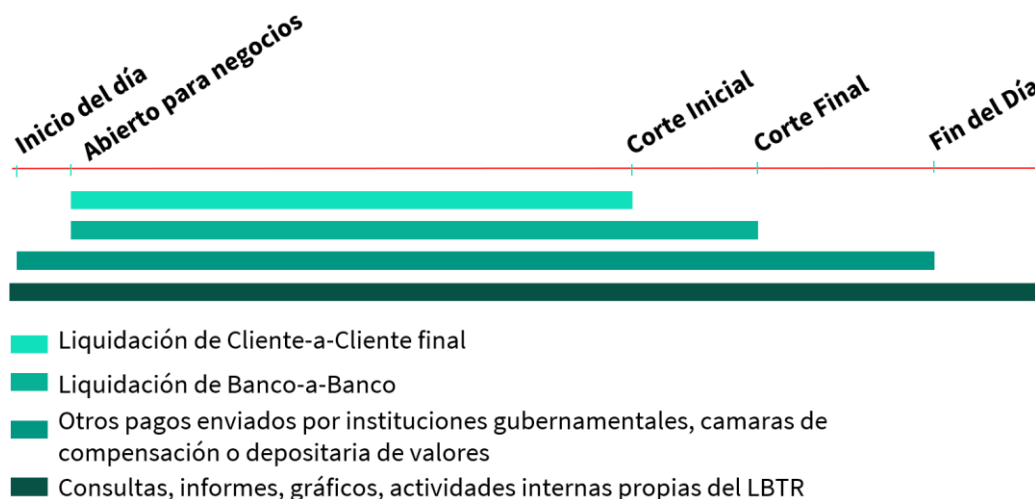
3.1.7. Ventanas Operativas (Ciclo Diario)

El ciclo operativo incluye una serie de ventanas operativas y eventos de liquidación, que se definen en un cronograma (timetable). Existe un cronograma predeterminado, que entra en acción en cada Inicio de Día como el cronograma actual. El cronograma predeterminado y el cronograma actual pueden modificarse por separado en cualquier momento, de modo que se pueda realizar un cambio para el día actual que no se traslade al día siguiente.

El cronograma puede modificarse en cualquier momento, de modo que se pueden realizar cambios incluso en el cronograma actual durante el día, si el evento en cuestión aún no ha pasado.

Los cortes de eventos (timetable) que se vienen por defecto dentro del sistema RTGS son inicio del día, abierto para negocio, corte inicial, corte final y fin del día. Cada uno de los cortes tiene un fin estratégico dentro del día bancario relacionado con la administración de colas de ingreso y salida de mensajería, generación de reportería, **ventanas de tiempo de liquidación de tipos de transacciones**, cancelación de mensajes no completados o con estados no finales.

Ahondando dentro del tipo de transacciones en las ventanas de tiempo entre la ejecución de eventos del time table tenemos:



3.1.8. Cutoff Inicial del Sistema RTGS Central (Cutoff de Clientes)

El Cutoff Inicial del RTGS ocurre durante el día a una hora determinada por el Operador de Liquidación.

Después del Cutoff Inicial, no se aceptan transferencias de clientes. La función de Liquidación instruye a la función de Enrutamiento del Conmutador de Mensajes para que rechace cualquier mensaje de transferencia de cliente.

Después del Cutoff Inicial, solo se aceptan transferencias interbancarias para procesamiento.

El propósito principal del Cutoff Inicial es permitir que los Participantes del sistema liberen mensajes de las colas de pendientes antes del Cutoff Final. Los Participantes del RTGS pueden utilizar cualquiera de los siguientes métodos:

Recibir Crédito a Corto Plazo de otros Participantes	En este caso, un Participante del sistema recibe un mensaje de transferencia interbancaria del Participante que emite el crédito. Este mensaje libera las transacciones encoladas.
Recibir Crédito a Corto Plazo del Banco Central	En este caso, el banco central acredita la cuenta del Participante del sistema y libera sus mensajes encolados. El Participante del sistema recibe un mensaje de aviso.
Asegurar un Sobregiro por un Cierta Límite del Banco Central	El banco central establece el límite de débito en la cuenta del Participante y libera las transacciones encoladas.
Cancelar Una o Más Transacciones en Favor de Otras Transacciones y Repriorizar los Mensajes Encolados	Como resultado de la cancelación de transacciones, otros mensajes pueden pasar el control de suficiencia de saldo.

3.1.9. Cutoff Final del Sistema RTGS Central

Al Cutoff Inicial le sigue el Cutoff Final del Sistema RTGS Central, a una hora determinada por el Operador del Sistema de liquidación.

Después del Cutoff Final, el Sistema RTGS Central no acepta ningún tipo de mensaje de pago de los Participantes del sistema. Los Participantes del sistema solo pueden recibir mensajes entrantes y confirmaciones. Además, pueden mantener sus funciones de monitoreo de cuentas (recibiendo estados de cuenta y movimientos) y las funciones de visualización y búsqueda de los mensajes ya enviados. En el Cutoff Final, todos los mensajes encolados se cancelan y los Participantes reciben acuses de recibo negativos.

3.1.10. Función de Fin de Día

Después del Cutoff Final, el banco central puede realizar la operación de Fin de Día (EoD). Entonces, todas las funciones del sistema RTGS dejan de funcionar. Antes de realizar la operación de Fin de Día, el Sistema RTGS Central verifica si hay mensajes encolados que no se hayan entregado al banco receptor. Si quedan mensajes en la cola, la operación de EoD no puede completarse.

Una de las funciones principales de la operación de Fin de Día es archivar información y generar reportes. La operación de Fin de Día archiva la siguiente información:

- La información recibida por el RTGS, incluyendo todos los detalles de los mensajes.
- Todas las confirmaciones enviadas por el RTGS.
- Los asientos contables de los respectivos mensajes de pago procesados por la función de Liquidación del Sistema RTGS Central.

3.2. Gestión de posición y liquidez

Uno de los objetivos del RTGS es reducir el riesgo en el que incurren las instituciones financieras y sus clientes durante el lapso de tiempo entre la originación de una instrucción de pago y la disponibilidad de los fondos para el beneficiario final. Al mismo tiempo, el sistema maximiza el uso de la liquidez en la liquidación de las transacciones interbancarias.

3.2.1. Mantenimiento de posición

Es importante que los bancos centrales proporcionen a los Participantes del RTGS una posición precisa y en tiempo real de sus cuentas de liquidación. El cálculo de esta posición o de los fondos disponibles puede verse afectado por diversos factores además de los débitos y créditos resultantes de los pagos de liquidación bruta en tiempo real. El RTGS admite el cálculo y el mantenimiento de la liquidez intradía a través de cualquiera de los siguientes métodos:

1. Saldos en tiempo real a partir de los pagos del RTGS.
2. El Espacio Contable del RTGS mantiene los saldos de apertura de las cuentas de liquidación de los Participantes. Los saldos de apertura pueden trasladarse (roll over) o derivarse de las interfaces con el sistema de Libro Mayor (GL) del banco central. Tan pronto como el módulo de Liquidación del RTGS completa los débitos y créditos, los asientos resultantes se registran de inmediato en la cuenta de liquidación y los saldos se mantienen en tiempo real.
3. Mantenimiento de los Saldos de Requisito de Reserva.
4. Montran admite el uso de las fórmulas requeridas por el banco central para calcular los Requisitos de Reserva y refleja esto en la determinación en tiempo real de los fondos realmente disponibles para la liquidación.
5. El banco central puede proporcionar fondos de liquidación a los bancos participantes en forma de préstamos colateralizados. El sistema admite el uso de estos créditos intradía para afectar los saldos de liquidación.
6. Préstamos Colateralizados Intradía e Interfaz de Valores – Arreglos de Crédito Intradía. El RTGS acepta información sobre la venta y compra de valores y proporciona liquidez intradía con base en la cartera de valores.
7. Otras Interfaces – el subsistema también incluye la interfaz estándar que proporciona acceso a los servicios del Espacio Contable para cualquier transacción distinta de los pagos del RTGS, pero que pueda afectar la posición de la cuenta de liquidación del Participante. Estas incluyen transacciones especiales como la liquidación de sistemas de Anotaciones en Cuenta (Book-Entry) de Valores Gubernamentales o sistemas de Intercambio de Divisas. El subsistema constituye la base para proporcionar interfaces en tiempo real entre el sistema RTGS y esos sistemas externos y para lograr mayores grados de funciones de gestión de riesgo, tales como Entrega contra Pago (DvP) y Pago contra Pago (PvP).

3.2.2. Monitores del banco central

El sistema proporciona la funcionalidad para que el Operador del RTGS del banco central monitoree la posición y la actividad de los Participantes directos en el sistema durante el día operativo, así como para monitorear y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Los monitores del banco central muestran el estado y los saldos en tiempo real de todas las cuentas de liquidación y el estado de todas las colas de pendientes. También muestran el total de mensajes enviados y recibidos durante el día por cada Participante y monitorean el flujo de tráfico de mensajes hacia y desde el Sistema RTGS Central.

3.2.3. Funciones de monitoreo de la posición de la cuenta de liquidación y de consulta de transacciones

Los Participantes del RTGS tienen acceso a monitores en tiempo real de la información de actividad de la cuenta de liquidación y de sus posiciones actuales. Los monitores permiten a cada Participante gestionar su liquidez de la manera más eficiente. La aplicación de Monitoreo y Control del RTGS proporciona acceso en línea completo a la información de saldos de la cuenta de liquidación, incluidos el saldo de apertura, la actividad de la cuenta y el saldo actual. Las funciones de consulta incluyen el acceso a las instrucciones de pago y a los detalles de los pagos encolados y cancelados.

3.2.4. Liberación automática de pagos encolados

Los pagos del RTGS encolados por fondos insuficientes en la cuenta de liquidación se liberan automáticamente cuando los fondos quedan disponibles. El orden de procesamiento de los pagos se rige por la prioridad ingresada por el usuario y por el procesamiento secuencial **FIFO** dentro de las prioridades escalonadas o por **FAFO** configurado en el sistema.

3.2.5. Mecanismo automático de resolución de bloqueo mutuo (Gridlock)

En un sistema RTGS, pueden producirse situaciones de bloqueo mutuo cuando dos o más cuentas de liquidación tienen débitos pendientes que afectan mutuamente sus posiciones. La función de Liquidación del RTGS realiza la verificación y resolución del bloqueo mutuo en los períodos especificados por el usuario durante el ciclo de procesamiento.

Cuando el RTGS detecta un bloqueo mutuo, la función de Liquidación proporciona algoritmos para resolver automáticamente el bloqueo sin comprometer las posiciones de las cuentas de liquidación.

3.2.6. Funciones de gestión de colas del participante

Las funciones de **Monitoreo** y **Control** del RTGS proporcionan acceso seguro, en línea y en tiempo real, completo para ver los detalles de todos los ítems en su cola de pendientes en el banco central. Los Participantes pueden entonces intervenir para re priorizar o revocar (cancelar) los mensajes encolados.

4. Operación y mantenimiento del sistema RTGS

4.1. Requisitos de resiliencia, respaldo y contingencia del sistema

El RTGS admite varios procedimientos de resiliencia. Todos los servicios que ofrece el sistema pueden reiniciarse sin interferir con otros servicios. Los servicios externos, como bases de datos, mensajería o proveedores de Protocolo Ligerero de Acceso a Datos (LDAP), pueden reiniciarse de forma independiente. El sistema se recupera de forma transparente después de dichos reinicios. Algunos servicios externos pueden migrarse al sitio de respaldo y accederse desde el sitio primario, por ejemplo, la conexión SWIFT o la base de datos.

Además, la aplicación RTGS puede reiniciarse dentro del Servidor de Aplicaciones Java Enterprise, y los propios servicios del servidor de aplicaciones también pueden reiniciarse.

Si se invoca la contingencia, el sistema funciona con el sitio de respaldo como sitio primario.

La replicación de datos puede configurarse a nivel de base de datos o a nivel de almacenamiento. La replicación de datos puede ser síncrona o asíncrona. La replicación de datos síncrona impone un límite en la distancia entre los dos sitios (el límite lo impone el impacto en el rendimiento que implica la sincronización de cada operación de escritura en ambos sitios y depende tanto de los parámetros de la red como de los niveles de rendimiento requeridos).

La información de auditoría de las transacciones no solo es lo suficientemente detallada como para poder recrear la contabilidad, sino que también permite rastrear, con el máximo detalle, la condición exacta de liquidación y control de fondos encontrada.

El RTGS proporciona información estadística, registros de errores y registros de excepciones, lo que respalda una gestión eficiente y confiable del sistema.

4.2. Auditoría, archivo y reportería

Se utiliza una función de auditoría general, que registra la información de las transacciones, así como cualquier evento en el Entorno de Procesamiento de Transacciones, para mantener información de auditoría completa y precisa. Las acciones del usuario (Operador) y las marcas de tiempo de los eventos se registran junto con las actualizaciones de las transacciones. Las funciones de reportería se basan en la información de auditoría detallada que pasa a través del Monitor de Eventos de Datos (Data Event Monitor) y utilizan la potencia de las herramientas de base de datos para generar reportes estándar y específicos. Se proporciona una amplia función de archivo que incluye funciones de almacenamiento, recuperación, búsqueda y reportería como parte integral de las funciones de control y operación del sistema RTGS.

4.3. Funciones de calendario

El sistema mantiene un calendario de los días hábiles y no hábiles para la operación bancaria. El RTGS utiliza este calendario para verificar si las fechas valor de los mensajes de pago son días hábiles

válidos. Los ajustes del calendario surten efecto a partir del día siguiente. El RTGS acepta transacciones con fecha y hora valor futuras de los Participantes. Estas transacciones se reciben a través de SWIFT o VPN y se almacenan en la base de datos de transacciones del módulo RTGS de destino. Si alguna transacción con fecha valor futura debe procesarse en una fecha que se ha establecido como feriado, el procesamiento de las transacciones ocurre solo el siguiente día hábil después del feriado, según el Calendario comercial.

4.4. Soporte de moneda e idioma

El sistema RTGS admite como mínimo una sola moneda así como múltiples monedas para los pagos y para las cuentas de los Participantes. El sistema puede admitir idiomas de las siguientes maneras:

- La sesión del usuario puede estar en inglés o en otro idioma, a discreción del usuario.
- Los reportes del RTGS pueden estar en inglés o en otro idioma.

4.5. Facturación

El RTGS incluye un módulo de Facturación que proporciona el cálculo automático de comisiones y cargos por diversos servicios. Las cifras se extraen de la base de datos estadística del RTGS. El Operador puede establecer el método de cálculo y la frecuencia de ejecución del proceso de facturación, tanto para el devengo de comisiones como para la producción de facturas, que pueden ser diferentes. Se pueden aplicar descuentos por volumen, descuentos por incentivos y recargos. Los cargos únicos, como las cuotas anuales o las cuotas de incorporación, también pueden realizarse a través del módulo de Facturación.

4.6. Intercambio de información entre el sistema del participante y el RTGS

El intercambio de información entre los sistemas de los participantes y el RTGS se realiza electrónicamente. El sistema del participante opera en modo tiempo real: hay un intercambio de información en línea permanente. Por cada mensaje recibido, el RTGS confirma la recepción del mensaje al sistema del participante y viceversa.

En el proceso de intercambio de información, una transacción no se procesa hasta su finalización a menos que la fecha valor que aparece en la orden de pago sea la misma que la fecha del día operativo actual del Sistema RTGS Central. Las transacciones con fecha y hora valor futuras se almacenan en la base de datos de transacciones del RTGS para procesarse en su fecha y hora valor especificadas. Sin embargo, si la orden de pago contiene una fecha valor retroactiva (back-value), el RTGS la rechaza.

4.7. Interfaz de usuario del Sistema RTGS Central

4.7.1. Monitoreo de las condiciones del sistema y del negocio en el RTGS

El sistema RTGS incluye un conjunto de funciones de menú disponibles para el Operador del Sistema RTGS Central con fines de monitoreo. Tanto los eventos del sistema como los del negocio pueden monitorearse fácilmente.

Además, el sistema RTGS incluye un mecanismo de alerta que se utiliza para notificar a los Operadores del Sistema RTGS Central sobre condiciones de excepción.

4.7.2. Monitoreo de los mensajes recibidos y procesados por el sistema RTGS

El Operador del RTGS cuenta con las siguientes funciones de monitoreo de mensajes:

■ **Función de consulta:** para ver los detalles de todos o de una lista seleccionada de mensajes de pago recibidos por el sistema RTGS. Los mensajes pueden seleccionarse según cualquiera de las siguientes propiedades:

- » Estado
- » Tipo de mensaje
- » Referencia
- » Banco ordenante
- » Emisor
- » Receptor

■ **Información estadística sobre los mensajes enviados por los Participantes:** montos y cantidades totales de las transferencias pendientes, canceladas y entregadas.

■ **Monitoreo de las colas entrantes de los bancos participantes:** el Operador del RTGS puede verificar si hay mensajes en las colas entrantes en cualquier momento.

4.7.3. Funciones de control/monitoreo de cuentas del Operador del Sistema

El Operador del RTGS puede utilizar las siguientes funciones de monitoreo de cuentas de liquidación:

Verificar el Movimiento (Turnover) en las Cuentas de Liquidación
Esta función muestra el saldo de la cuenta de liquidación al comienzo del día, el monto y la cantidad de transacciones de débito y crédito completadas, el monto y la cantidad de transacciones de débito y crédito encoladas, el monto y la cantidad de transacciones de débito y crédito CANCELLED/FUTURE/DEFERRED, la actividad en todas las cuentas de los participantes, el saldo actual y el saldo proyectado.

Estados de cuenta	Esta función muestra el saldo de la cuenta de liquidación al comienzo del día, las operaciones de débito y crédito procesadas, información breve de las transacciones, la cantidad y el monto de las transacciones de débito y crédito procesadas y el saldo actual.
Establecer Límites en la Cuenta del Participante	El Operador del RTGS puede establecer un límite de débito o crédito en la cuenta del Participante y, en consecuencia, proporcionar al Participante un sobregiro o restringir las actividades dentro de los límites establecidos por el Operador.
Establecer Límites Bilaterales/Multilaterales entre las Cuentas de los Participantes	
Suspender al Participante	El Operador del RTGS puede bloquear la cuenta de liquidación del Participante y suspender las actividades en la cuenta. El Participante puede ser suspendido (bloqueado) para: transacciones entrantes (crédito), transacciones salientes (débito) o para ambas transacciones entrantes y salientes. Los usuarios del participante suspendido aún pueden acceder a las funciones del sistema, pero los pagos quedarán pendientes hasta que se desbloquee o hasta la ejecución de los eventos de corte (cutoff) del cronograma. El Operador del RTGS puede revocar la restricción que se impuso al Participante, desbloqueando su cuenta de liquidación.
Deshabilitar al Participante	El Operador del RTGS puede deshabilitar a un Participante, caso en el cual las instrucciones de pago iniciadas por el Participante deshabilitado y/o dirigidas a él son rechazadas por el sistema RTGS. El Operador del RTGS puede revocar la restricción que se impuso al Participante, activándolo en el sistema RTGS.
Eliminar al Participante	El Operador del RTGS puede eliminar a un Participante del RTGS. Los participantes eliminados ya no pueden iniciar sesión en el sistema RTGS y su estado no puede revertirse. Sin embargo, sus reportes históricos son accesibles por el banco central.

4.7.4. Base de datos del sistema RTGS

La base de datos contiene al menos la siguiente información sobre los bancos participantes y sus sistemas:

- Dirección SWIFT
- Cualquier código bancario definido localmente
- Nombre del banco
- Selección de portador (VPN, SWIFT)
- Estado (por ejemplo, ACTIVO / DESHABILITADO)

El Operador del Sistema RTGS puede utilizar las siguientes funciones de gestión de base de datos:

- Agregar información sobre los nuevos bancos participantes.
- Excluir un banco participante.
- Cambiar el Estado del banco participante

Todos los cambios a esta información se realizan de forma centralizada y están disponibles de inmediato.

4.7.5. Configuración de los parámetros del Sistema Central

El Operador del Sistema RTGS puede configurar los siguientes parámetros:

- Eventos del cronograma para el día hábil actual o los predeterminados, incluidos la hora del Cutoff Inicial, la hora del Cutoff Final, etc.
- Calendario de días hábiles
- Configuración de alertas
- El Participante y sus cuentas
- Tipos de transacción y prioridades de procesamiento para los pagos
- Tarifas de facturación

Para minimizar la posibilidad de error humano que podría resultar en interrupciones del servicio, la operación del software está automatizada en la medida de lo posible con scripts y procesos impulsados por eventos o por tiempo, y con controles para garantizar la finalización exitosa de cada proceso como condición para el inicio de las secuencias de procesos posteriores.

4.8. Módulo de Facturación de Clientes

El Sistema RTGS Central hace uso de un módulo de software para generar la información de facturación de los Participantes con base en el tráfico de pagos y los servicios. Los períodos de facturación, las tarifas y los algoritmos de cálculo flexibles permiten la generación automática de estados de facturación y, opcionalmente, de transacciones de liquidación de facturas. El RTGS ofrece las siguientes posibilidades de facturación:

Período de Facturación Flexible por Unidad y Cuenta	El período de facturación puede especificarse por unidad. Además, los períodos de facturación pueden establecerse por día(s), mes(es) o año, cuenta por cuenta.
Tarifa de Facturación Flexible	Las tarifas de facturación pueden establecerse por producto, tipo de pago, estado del pago, origen de la orden de pago y otros criterios. Las tarifas pueden variar por volumen, por intervalo de tiempo o por umbrales de usuario y pueden utilizar variaciones multibanco. También pueden utilizarse incentivos o recargos a discreción del banco central.
Liquidación Automática de Órdenes Permanentes (Standing Order)	Se pueden especificar órdenes permanentes para la liquidación de los estados de facturación por cuenta. La orden permanente puede especificar una cuenta de cliente diferente para debitar la liquidación de la facturación.

Reporte de Actividad del Cliente

Este reporte muestra los totales de volumen de los servicios realizados. Puede producirse en cualquier momento del día para cualquier cuenta especificada, para la actividad diaria o para períodos que correspondan al período de facturación.

La producción de estados de cuenta puede personalizarse según los requisitos del banco. Los estados de cuenta producidos automáticamente pueden imprimirse o transmitirse a través de las redes disponibles. Por supuesto, en el sistema se pueden definir excepciones para la facturación.

4.9. La base de datos estadística y el módulo de reportería

La base de datos del RTGS se rige por el mismo entorno de monitor de Procesamiento de Transacciones (TP) y las mismas funciones de seguridad de acceso que los demás módulos de la aplicación. Cabe señalar que la base de datos del RTGS y su servidor asociado son un sistema autónomo.

La aplicación RTGS almacena sus datos en un RDMS. Los datos pueden clasificarse como:

1. **Datos actuales: información del día hábil actual.**
2. **Datos históricos: información del día hábil anterior (por ejemplo, de 3 a 5 años según las políticas de retención).**
3. **Datos archivados: información anterior a los datos históricos (por ejemplo, con más de 3 a 5 años de antigüedad).**

Los datos actuales y los datos históricos se almacenan en la base de datos. Algunos datos actuales también se almacenan en un formato interno de Montran. En la base de datos, los datos actuales se mantienen en tablas separadas de los datos históricos. Por cada entrada agregada o modificada en las tablas de datos actuales, se agrega una nueva entrada en las tablas de datos históricos. Debido a la forma en que se almacenan los datos históricos, tienen la misma disponibilidad que los datos actuales.

Los datos archivados se almacenan en un medio separado (por ejemplo, cintas). El Administrador de la Base de Datos determina el período de los datos históricos. Por lo general, se proporcionan scripts de respaldo estándar para facilitar el procedimiento.

4.9.1. Servicios de control y mantenimiento

El servidor de base de datos del RTGS incorpora un subsistema completo para el control y mantenimiento de los datos estáticos. El acceso central a los datos estáticos y las actualizaciones se realiza bajo los auspicios del entorno del monitor de TP.

4.9.2. Reportería

El servidor de base de datos incluye amplias funciones de reportería para generar reportes estándar y ad hoc. Como todos los datos tienen una representación estándar en la base de datos, los datos

actuales, históricos y los datos archivados restaurados están igualmente disponibles a través de las funciones de la aplicación, siendo el identificador la fecha o el rango de fechas que se reporta.

El sistema RTGS de Montran incluye los siguientes reportes estándar:

- Reporte de saldos
- Reporte de Cutoff Inicial
- Reporte de Cutoff Final
- Reporte de posición
- Reporte de resumen (actividad)
- Reporte de estado de cuenta (para todas las cuentas del sistema: Liquidación, ILF, Garantía, Reserva, Requisito de Reserva)
- Reporte de cargos (Reporte detallado, si se elige la opción de Facturación)
- Reporte de auditoría
- Reporte de transacciones con fecha valor futura
- Reporte de Instrucciones de Liquidación Neta (NSI)

Se pueden solicitar varios reportes durante el día hábil actual y ser consultados por el banco central o los Participantes. Los reportes se presentan en formato PDF XLSX o CSV, y también se puede especificar su método de entrega (por ejemplo, a través del navegador, de los servicios SWIFT, por correo electrónico).

4.10. Sistema Originador de Pagos

El sistema Originador de Pagos consiste en una PC en funcionamiento, un navegador (por ejemplo, Google Chrome o Mozilla Firefox) y el uso de Dispositivos Criptográficos (por ejemplo, e-token) para controlar el acceso. Cada Participante tiene una o más WebStations de participante, la interfaz básica de usuario de navegador web con funciones de seguridad. Los usuarios del participante emplean la WebStation y una red local de telecomunicaciones (VPN) o los servicios de SWIFTNet para transmitir comandos y consultas al Sistema RTGS Central.

El sistema Originador de Pagos cubre dos (2) funciones básicas:

1. La función de Originación de Pagos, y
2. La función de Monitoreo y Gestión de Posición del RTGS.

A continuación se presenta una breve descripción de estas dos (2) funciones y sus posibilidades de provisión.

4.10.1. Función de Originación de Pagos

Existen dos (2) opciones para que los Participantes ingresen y reciban pagos en el RTGS:

1. Cada sistema de participante admite la originación de pagos (ingreso de datos) y el procesamiento a través de la WebStation de Montran utilizando una VPN segura o SWIFTNet InterAct y un navegador. Las características básicas de la WebStation de Montran cubren toda la funcionalidad del equipo típico SWIFT CBT (Computer Based Terminal, el dispositivo de interfaz estándar de SWIFT), pero muchas nuevas opciones y mejoras solo se encuentran en

la WebStation de Montran, incluido el procesamiento de mensajes de pago que contienen información de remesa extendida.

O

2. Los sistemas de los participantes consisten en SWIFT CBT para iniciar y recibir instrucciones de pago a través de SWIFTNet FIN Y-Copy o V-Mode.

La función de Originación de Pagos disponible para las instituciones participantes que utilizan la Workstation de Montran proporciona lo siguiente:

- Ingresar, controlar y ver los mensajes de pago.
- Enviar y recibir mensajes hacia/desde el Sistema RTGS Central.
- Funciones de importación y exportación de archivos.
- Gestión de usuarios de los parámetros del sistema.
- Gestión del perfil de usuario.
- Funciones de seguridad.
- Funciones de gestión de transacciones

4.10.1.1. Ingreso al sistema Originador de Pagos

Mensajes SWIFT Ingresados por el Usuario	El Usuario puede ingresar tipos de mensaje SWIFT MT o SWIFT MX (ISO 20022).
Importar Archivos	El sistema admite la importación de archivos de pago en otros formatos locales a través de la WebStation de Montran, que luego se convierten al formato SWIFT.
Mensajes Entrantes Recibidos del Sistema Central	El sistema Originador de Pagos recibe mensajes SWIFT MT o SWIFT MX (ISO 20022) del Sistema Central del RTGS.

4.10.1.2. Procesamiento de ingreso usando la WebStation de Montran

Procesamiento de mensajes salientes ingresados por el usuario

Los mensajes ingresados por el Usuario reciben el estado TO BE APPROVED (por aprobar) y se colocan en la cola APPROVE. Otro Usuario verifica entonces este mensaje, según el principio de verificación de cuatro ojos. Si es correcto, el Usuario aprueba el mensaje. El mensaje obtiene el estado READY y se coloca en la cola de mensajes READY. Si no es correcto, el Usuario envía el mensaje a la cola REPAIR. El primer Usuario edita el mensaje y realiza los cambios apropiados. Cuando se completan los cambios, el mensaje se devuelve a la cola APPROVE. El Usuario puede cancelar los mensajes que se encuentran en la cola APPROVE o REPAIR y el mensaje recibe entonces el estado CANCELLED. No es posible cancelar un mensaje al que ya se le ha asignado el estado READY, y no es posible realizar cambios en los mensajes cancelados. Después de la aprobación, el mensaje se envía automáticamente al RTGS, y el mensaje recibe el estado SENT.

Procesamiento de mensajes salientes contenidos en los archivos de importación

Los mensajes importados se procesan como se describe anteriormente. La única diferencia es que el archivo importado obtiene el estado APPROVED. Luego, el Usuario puede aprobar todo el archivo, lo que significa que todos los mensajes de este archivo obtienen el estado READY, o el Usuario puede cancelar el archivo y, en consecuencia, todos los mensajes del archivo obtienen el estado CANCELLED.

Los mensajes READY se envían al Sistema RTGS Central y se les asigna el estado SENT.

Procesamiento de mensajes entrantes provenientes del Sistema Central

Los mensajes recibidos del Sistema RTGS Central incluyen los siguientes tipos:

- Órdenes de pago entrantes
- Mensajes de formato libre entrantes
- Mensajes de aviso de débito y crédito
- Confirmaciones (positivas o negativas) de los mensajes de pago enviados
- Mensajes de estado de cuenta
- Notificaciones del sistema

A todos los tipos de mensajes recibidos, excepto las confirmaciones, se les asigna el estado RECEIVED, y pueden verse utilizando la Función de Visualización de Mensajes.

4.10.1.3. Funciones del usuario asociadas al procesamiento de mensajes

Un usuario puede acceder a las siguientes funciones para completar el procesamiento de mensajes:

- Ingresar, aprobar, reparar o cancelar mensajes.
- Importar archivos en SWIFT y otros formatos locales, aprobar y cancelar los archivos.
- Mostrar una lista seleccionada de los mensajes que se están procesando, utilizando las funciones de consulta de mensajes.
- Mostrar la lista de archivos importados en el sistema Originador de Pagos.
- Recibir mensajes del Sistema RTGS Central.
- Ver los mensajes enviados y recibidos.

4.10.1.4. Auditoría de mensajes

Todas las etapas del procesamiento van acompañadas de información de auditoría. La información de auditoría contiene todas las actividades sobre los mensajes (ingreso, aprobación, reparación, cancelación, importación, exportación, envío al sistema central, etc.), la hora en que se realizó una actividad y la identificación del Usuario.

4.10.1.5. Salida

El sistema Originador de Pagos puede generar (exportar) un archivo de pago resultante de los mensajes entrantes recibidos. La exportación de mensajes es posible en formatos SWIFT y otros formatos requeridos localmente. A los mensajes entrantes recibidos se les asigna el estado EXPORTED como resultado de la exportación de los mensajes de pago entrantes, los mensajes de formato libre y los avisos de débito y crédito.

4.10.1.6. Control de acceso de usuarios

El sistema Originador de Pagos es un software multiusuario y el acceso a sus funciones puede compartirse entre varios usuarios controlados por la Funcionalidad de Derechos de Usuario. En el sistema Originador de Pagos, los usuarios se identifican de forma única.

Solo los Administradores de Seguridad tienen acceso a las funciones para crear, aprobar, modificar o eliminar un usuario. Agregar un nuevo usuario implica especificar el nombre de usuario, el nombre completo, el idioma, el grupo y el perfil de ese usuario.

Después de ingresar esta información, se deben asignar al usuario derechos de acceso a los menús de la aplicación. De este modo, el acceso a las diferentes funciones del sistema de la aplicación puede otorgarse o denegarse al usuario individual, según lo desee el Oficial de Seguridad o el personal de gestión del Participante.

La función de Mantenimiento de Usuarios está estrechamente vinculada a la función de Seguridad del sistema. A un usuario recién creado en uno de los subsistemas también se le debe asignar un certificado de Infraestructura de Clave Pública (PKI) para acceder al sistema RTGS. Además, se debe proporcionar y reemplazar (cuando caduque) un Dispositivo Criptográfico autorizado (por ejemplo, e-Token) al usuario respectivo (solo una tarjeta por usuario). El sistema de gestión de Dispositivos Criptográficos en la máquina de Evaluación de Seguridad del banco central escribe y controla la emisión de todos los Dispositivos Criptográficos.

Como se mencionó anteriormente, cada Participante del sistema RTGS tiene un Grupo de Usuarios asociado. Los usuarios del banco central pertenecen a un grupo predeterminado. El Oficial de Seguridad del Grupo de Usuarios de un Participante solo puede configurar e inspeccionar las opciones disponibles para los usuarios que pertenecen al Grupo de Usuarios de su propio Participante.

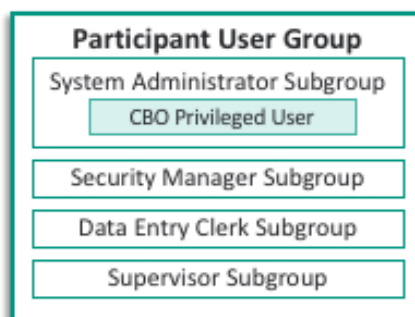


FIGURA . CONFIGURACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PARTICIPANTE2

4.10.1.7. Funciones de archivo

El sistema Originador de Pagos cuenta con Funciones de Archivo de Información. Conserva todos los mensajes recibidos por el sistema durante el día. Un usuario puede ver los mensajes procesados previamente utilizando las funciones de pantalla.

4.10.2. Función de Monitoreo y Gestión de Posición del RTGS

Esta aplicación proporciona una amplia funcionalidad de monitoreo de pagos y gestión de liquidez. A través de esta aplicación, el usuario del participante puede acceder a información en tiempo real sobre la actividad de la cuenta, los saldos y las colas de pagos pendientes, y puede realizar la

repriorización de los pagos encolados para lograr la máxima eficiencia en la gestión de la liquidez. A estas funciones solo se puede acceder a través de la WebStation de Montran.

La función de Monitoreo y Gestión de Posición del RTGS proporciona:

- Acceso en línea a la cuenta de liquidación del Participante en el RTGS para saldos, estados de cuenta y actividad de la cuenta.
- Acceso en línea a la información de pagos pendientes.
- Acceso en línea para realizar la repriorización o cancelación de los pagos encolados.
- Acceso en línea para realizar la gestión de las cuentas propias (operaciones sobre cuentas, establecimiento de límites bilaterales, etc.).
- Acceso en línea a reportes y gráficos.
- Acceso en línea a los registros de actividad del usuario y a las alertas.
- Monitoreo del estado operativo del Sistema RTGS Central y de la configuración de los parámetros del negocio.

4.10.2.1. Monitores de posición

Los Monitores de Posición del sistema Originador de Pagos proporcionan acceso en tiempo real a la siguiente información de la cuenta de liquidación:

- Saldo de apertura
- Débitos y créditos
- Saldo actual
- Débitos pendientes
- Créditos pendientes

Se proporciona al usuario una variedad de opciones de visualización. Una visualización resumida muestra el saldo de apertura y el actual y totaliza los débitos y créditos por cantidad y monto. O bien, el usuario puede solicitar un estado de cuenta detallado que muestre los débitos y créditos individuales que han ocurrido durante el día.

4.10.2.2. Funciones de gestión de colas

Los usuarios del participante pueden ver los detalles de todos los ítems que se encuentran actualmente en su propia Cola de Pendientes, mostrando el monto del débito y la información de referencia. La lista se muestra en el orden en que los ítems se presentan al RTGS para su liquidación. Las funciones interactivas en línea permiten a los usuarios reorganizar las prioridades seleccionando el ítem o los ítems que se moverán a la parte superior de la cola. Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario hasta que la cola quede organizada en el orden deseado.

Los ítems encolados también pueden cancelarse, si se desea. El sistema central asigna a este mensaje el estado CANCELLED y el procesamiento del mensaje finaliza.

4.10.2.3. Monitor del estado operativo del RTGS

A través de la función de Monitoreo del RTGS, el usuario del participante puede monitorear el estado operativo actual (ACTIVO/INACTIVO) del sistema RTGS. El monitor también muestra la Fecha de Negocio actual a nivel de todo el sistema RTGS, el Inicio de Día y todas las demás horas de Cutoff.

5. Conectividad y transporte de mensajes del RTGS

El RTGS opera transportando mensajes a través de diversos canales de entrega de pagos que se describen en este capítulo, como la Pasarela STP, el Mecanismo de Entrega Electrónica y las interfaces internas y externas con otros servicios.

El RTGS de Montran también hace uso de la red SWIFT a la que están conectados todos los bancos.

5.1. Pasarela del Participante

La Pasarela STP de Montran intercambia mensajes con diferentes sistemas de core bancario de distintos proveedores instalados en los Participantes utilizando una interfaz común. La especificación de esta interfaz la proporciona Montran.

La Pasarela STP de Montran proporciona las siguientes funciones:

- Entrega de pagos.
- Genera la firma digital (opcionalmente, si el core bancario carece de la capacidad de firmar) en el envío y la verifica en la recepción.
- Funciones de acceso y control.
- STP completo con el sistema de core bancario del participante.

La conexión entre la Pasarela STP del Participante y el sistema RTGS de Montran puede establecerse:

- A través de la red VPN utilizando un Servicio de Mensajería.
- A través de la red SWIFT utilizando SWIFTNet FileAct, SWIFTNet Browse, SWIFTNet Interact.

5.2. Mecanismo de Entrega Electrónica

El sistema RTGS de Montran se interconecta con una variedad de servicios de entrega de mensajes electrónicos, desde los más básicos hasta los más sofisticados, y puede manejar cambios en los servicios de red con una mínima interrupción de las aplicaciones existentes. El sistema admite los servicios SWIFTNet FIN en V-Mode e Y-Copy, así como nuevos servicios SWIFTNet como SWIFTNet Browse y SWIFTNet Interact.

El sistema RTGS de Montran también utiliza enlaces de telecomunicaciones establecidos: acceso telefónico (dial-up), líneas arrendadas o redes de telecomunicaciones de datos. La transmisión segura y confiable se logra mediante el uso de tecnología basada en PKI tanto en las aplicaciones de telecomunicaciones como de transferencia de datos.

La VPN permite a los Participantes enviar sus pagos sin utilizar su terminal SWIFT Alliance ni la red SWIFT. El formato de pago utilizado para el envío a través de la Red de Área Amplia (WAN) es coherente con los tipos y formatos de mensaje SWIFT, pero el formato se amplía para permitir una mayor flexibilidad en los campos de texto.

La VPN se conecta al sistema Originador de Pagos y al Sistema RTGS Central. Proporciona medios simples y eficaces para gestionar el flujo de pagos hacia el RTGS, ya que la aplicación del sistema Originador de Pagos permite construir, almacenar y editar los pagos antes de enviarlos como mensajes de pago. Además, los mensajes de pago pueden importarse desde otras aplicaciones.

La VPN también es utilizada por los Participantes como el mecanismo de comunicación para la conexión en línea a las funciones de consulta y gestión de colas del sistema. A través de esta conexión, los Participantes pueden utilizar las funciones del Sistema RTGS Central para monitorear el estado de sus cuentas y transacciones y para gestionar la secuencia de los ítems encolados. Por lo tanto, es una herramienta clave para la gestión de la liquidez.

En caso de falla de cualquier red de comunicación, el RTGS acepta envíos en medios electrónicos alternativos (por ejemplo, unidades flash, DVD).

Los módulos de aplicación del sistema RTGS de Montran se ejecutan de forma bastante independiente del Mecanismo de Entrega Electrónica, lo que proporciona la máxima flexibilidad para interconectarse con varias soluciones EDM diferentes, y con la capacidad de cambiar servicios con una mínima interrupción del sistema RTGS.

5.2.1. Componentes

Todas las configuraciones EDM de Montran incluyen los siguientes componentes en cada nodo del sistema RTGS (por ejemplo, el sistema Originador de Pagos, el Enrutamiento y el Sistema RTGS Central):

Módulo de Comunicación y Control	Este módulo proporciona control de acceso, gestión de sesiones y seguridad a través de tecnología de firma digital y cifrado de datos.
Interfaz de Red	Este componente puede utilizar el Protocolo de Red, una interfaz de programa de aplicación (por ejemplo, MQ) o ambos.
Servicios de Red y de Valor Agregado	Existen dos (2) tipos: Uno para la entrega de mensajes y archivos de transferencia interbancaria, y Uno para las comunicaciones interactivas en línea, tales como las requeridas para la gestión de liquidez en el sistema RTGS.

5.2.2. Configuración general

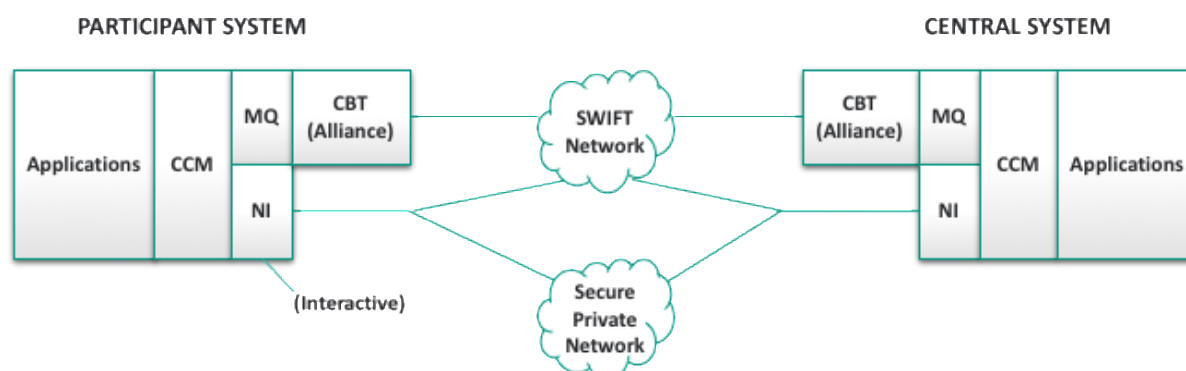


FIGURA 4. CONFIGURACIÓN DEL EDM

5.2.3. Opciones del Mecanismo de Entrega Electrónica

Existen cuatro (4) opciones de EDM a considerar:

Opción Primaria	Esta opción utiliza la red SWIFT tanto para la transferencia interbancaria como para las comunicaciones interactivas. El programa de aplicación se interconecta con el SWIFT CBT (Alliance), u otra interfaz SWIFT. Se utilizan SWIFTNet FIN Y-Copy, V-Mode o los servicios SWIFTNet para la transferencia de mensajes de pago interbancario. Los servicios SWIFTNet se utilizan para las comunicaciones interactivas.
Opción Secundaria	Esta opción utiliza SWIFT para la transferencia interbancaria y una red privada segura independiente para las comunicaciones interactivas. El programa de aplicación se interconecta con el SWIFT CBT (Alliance), u otra interfaz SWIFT. Se utilizan SWIFT FIN Y-Copy, V-Mode o los servicios SWIFTNet para la transferencia de mensajes de pago interbancario. Una segunda interfaz de red es hacia una red privada segura con Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) para las comunicaciones interactivas basadas en navegador.
Opción Terciaria	Esta opción utiliza SWIFT para la transferencia interbancaria y una red privada segura tanto para las comunicaciones interactivas como para la transferencia interbancaria. El programa de aplicación se interconecta con el SWIFT CBT (Alliance), u otra interfaz SWIFT. Se utiliza SWIFT FIN V-Mode para la transferencia de mensajes de pago interbancario. La red privada segura admite todas las funciones y mensajes del RTGS disponibles a través de SWIFT, con el soporte adicional para información de remesa extendida. Es opción del Participante utilizar SWIFT o la red privada segura o ambas.
Cuarta Opción	Esta opción no utiliza la red SWIFT ni los servicios SWIFT en absoluto. Todo el tráfico utiliza las líneas VPN establecidas entre el banco central y cada sitio del participante. El flujo de pagos interbancario refleja una topología V-Mode. Toda la comunicación interactiva se realiza a través de la misma red privada, tanto para el envío de pagos como para la consulta y reportería en línea.

5.3. Interfaces externas

5.3.1. Consideraciones generales

El RTGS de Montran admite interfaces con sistemas externos, ya sea en tiempo real o mediante procesamiento por lotes. El tipo de interfaz y el flujo de información se seleccionan según las capacidades del sistema externo para interconectarse con el RTGS. El formato de la información intercambiada con los sistemas externos también lo dicta la otra parte, siendo el RTGS de Montran flexible para adaptarse a cualquier formato, incluidos mensajes SWIFT, mensajes XML, archivos de texto, etc.

Los puntos de entrada de todas las interfaces externas con el componente RTGS se encuentran en el subsistema PACS (Payments And Clearing/Control Subsystem). Esto es para ofrecer aislamiento y seguridad al sistema de liquidación central. El PACS recibe los mensajes externos, los valida, aplica una transformación a un tipo de mensaje admitido por el RTGS (si es necesario) y reenvía la instrucción al módulo de Liquidación.

5.3.2. Sistema de Liquidación Neta

En el RTGS de Montran está disponible una interfaz automática con un Sistema de Liquidación Neta (por ejemplo, una Cámara de Compensación).

La interfaz puede ser offline u online según los requisitos de cada país. El formato utilizado para esas interfaces puede variar desde archivos de texto hasta mensajes estándar, nuevamente dependiendo de las capacidades de la otra parte.

El RTGS de Montran implementa un mecanismo de NSI en el que los Participantes en la compensación pueden establecer reservas. Cada Participante puede establecer reservas (earmarks) en el RTGS que se utilizarán para cumplir con sus compromisos de compensación. Al recibir la instrucción de liquidación neta, el sistema primero verifica los fondos en las subcuentas de débito correspondientes y ejecuta la liquidación si hay fondos. Si esto no es posible debido a la falta de fondos, el sistema verifica entonces los fondos en la cuenta de liquidación y, si eso no es posible por falta de fondos, la instrucción se coloca en la cola de pendientes hasta que haya fondos adicionales disponibles. El tratamiento de los fondos que quedan en la subcuenta de compensación puede ser configurado por el Administrador del Sistema.

Para su uso en sistemas ACH o IPS, se puede establecer un acuerdo de liquidación colateralizada, en el que el ACH/IPS primero consultaría el monto de la subcuenta de reserva y luego procedería a aplicar los límites de sobregiro en las cuentas técnicas de compensación con base en el monto proporcionado. Esto garantizaría que el monto de reserva sea suficiente para cubrir cualquier liquidación neta resultante producida en la compensación.

El ciclo indicado puede repetirse tantas veces como sea necesario (una vez por liquidación) durante el día hábil. El RTGS puede ajustar la política de liberación de reservas según el caso de negocio apropiado (después de la liquidación o después del cutoff final para el ACH, o nunca para el IPS).

Cualquier mantenimiento de las cuentas de reserva impulsado por el participante será controlado por el RTGS en correlación con el sistema de compensación asociado (ACH o IPS) para garantizar la consistencia de los límites de compensación en el sistema interconectado:

- aumentar la reserva durante la compensación generaría una notificación al sistema de compensación para aumentar el límite relacionado
- disminuir la reserva durante la compensación estaría condicionado por la exposición en el ACH o IPS: si el monto está disponible, el límite se ajustaría y se realizaría la operación del RTGS; si el monto no está disponible, toda la operación se abortaría.

5.3.3. Interfaz con el Libro Mayor (General Ledger)

El RTGS de Montran se interconecta con el sistema de Libro Mayor (GL) en el banco central. La interfaz de GL predeterminada registra los saldos iniciales de las cuentas de liquidación de los participantes en el RTGS al Inicio de Día, o cualquier pago originado en el sistema GL que involucre una cuenta de liquidación de un participante del RTGS durante el día hábil actual. Esta interfaz también es responsable de la entrega de los movimientos y saldos de las cuentas corrientes de los participantes al Fin de Día.

5.4. Interfaz con el Depósito Central de Valores, Entrega contra Pago y Procesamiento de Acuerdos de Recompra

En el RTGS de Montran está disponible una interfaz automática con el sistema de Depósito Central de Valores (CSD) de Montran, que proporciona capacidades de Entrega contra Pago (DvP) y de Acuerdo de Recompra (Repo), utilizando SWIFT MT o SWIFT MX (ISO 20022). Para los bancos centrales que cuentan con un sistema de Valores, el RTGS de Montran puede admitir una interfaz con este sistema para garantizar el procesamiento de DvP y Repo (re-Repo).

En los casos en que el banco central no cuenta con un sistema CSD, el RTGS de Montran puede incluir el procesamiento de Repos en un módulo RTGS separado (módulo Repo) para respaldar la colateralización de la liquidez.

5.5. Interconexión externa de Pago contra Pago de FX

El RTGS de Montran puede interconectarse con un sistema de intercambio de divisas para garantizar la liquidación del tramo en moneda local de la transacción de intercambio de moneda extranjera. El flujo consiste en el intercambio de mensajes de retención, notificaciones y mensajes de ejecución entre el sistema de Swaps de Divisas (FX) y el RTGS de Montran.

El producto RTGS de Montran se actualiza continuamente con servicios de valor agregado que mejoran y optimizan el ecosistema de pagos interbancarios.

Las actualizaciones incluyen:

- Monitoreo en tiempo real
- Envío de pagos de contingencia Y-Copy
- Herramientas de FX
- Seguimiento de pagos de extremo a extremo
- Acuerdos de Servicio

El sistema proporciona la funcionalidad para que el banco central y los operadores de los participantes monitoreen la posición y la actividad de los Participantes directos en el sistema durante el día operativo, así como para monitorear y garantizar el buen funcionamiento del sistema.

Los tableros (dashboards) avanzados y configurables pueden ayudar al banco central y a los Participantes a determinar cualquier problema sistémico que requiera intervención. La información se presenta en tiempo real, en un formato gráfico sugerente utilizando el front-end web del sistema.

La información está disponible tanto para los flujos de pagos de los Participantes como del banco central, y se puede mostrar una gran cantidad de resúmenes de datos.

A continuación se proporciona una captura de pantalla de muestra.

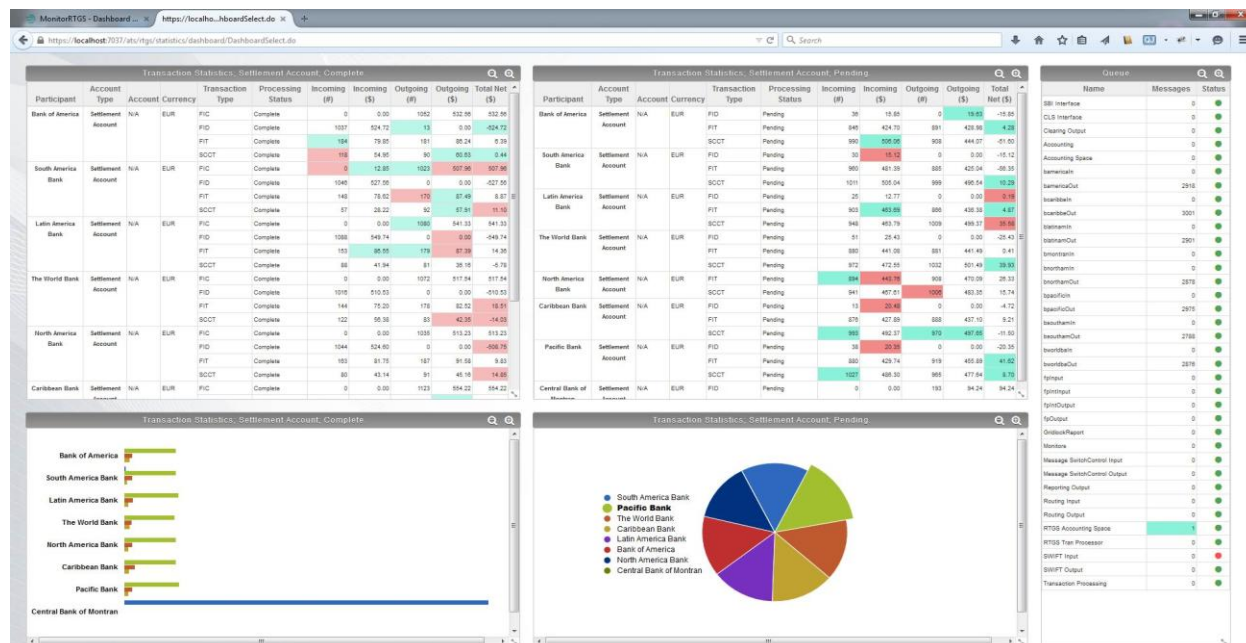


FIGURA . MONITOREO AVANZADO EN EL RTGS DE MONTRAN3

6.2. Envío de pagos de contingencia Y-Copy

A través de este servicio, los Participantes pueden enviar pagos al Sistema RTGS Central incluso en ausencia de conectividad SWIFT. En esencia, es una configuración simultánea de doble canal para enviar y recibir pagos a través de SWIFT y VPN.

El servicio de contingencia Y-Copy de Montran permite el STP y la carga manual de pagos en el mismo formato que actualmente generan los sistemas de core bancario/SWIFT Alliance Gateways. Se utiliza sin ningún cambio del lado de los Participantes en cuanto a formatos y composición de mensajes.

Los bancos centrales pueden cobrar el uso de este servicio mediante tarifas de transacción especiales.

6.3. Herramientas de FX en la aplicación RTGS

Para los sistemas RTGS multimonedas, el módulo de Herramientas de FX proporciona un mecanismo más rápido y optimizado para convertir FX a moneda nacional y viceversa, utilizando el principio PvP. Esto se aplica a las instalaciones multimonedas y al FX entre pares de monedas ya presentes/definidas en el sistema RTGS. Los bancos centrales definen las tasas de FX, y los Participantes pueden realizar FX con el banco central o con sus propias cuentas.

6.4. Seguimiento de pagos de extremo a extremo

La función rastrea los pagos del RTGS de extremo a extremo. Montran ha ampliado el protocolo de notificación. Los bancos centrales pueden exigir que los bancos beneficiarios devuelvan acuses de recibo (SWIFT o VPN) sobre cuándo se han acreditado los fondos en las cuentas de los beneficiarios. Esto ayuda a los Operadores del RTGS a evaluar más de cerca cómo los Participantes respetan las Reglas y Regulaciones del RTGS, y ayuda a los Participantes originadores a rastrear de cerca el estado de los pagos salientes: SENT, APPLIED, RETURNED y otros.

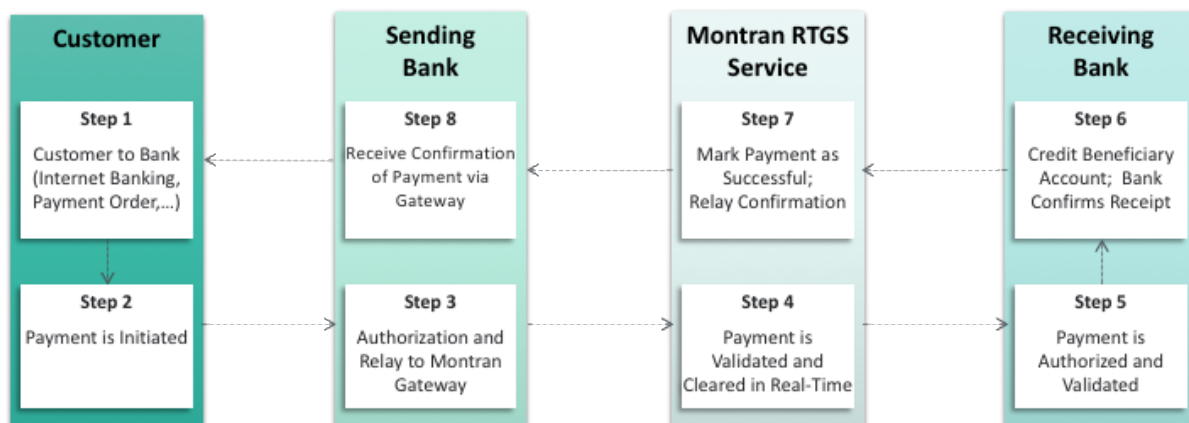


FIGURA . SEGUIMIENTO DE PAGOS DE EXTREMO A EXTREMO4

6.5. Prevención de Lavado de Dinero Integrada

El sistema RTGS de Montran ofrece una solución completa para la identificación y el bloqueo de transacciones que involucran a partes que se encuentran en las Listas de Vigilancia OFAC/Global y en la Lista de Prevención de Lavado de Dinero (AML). Se pueden definir reglas locales.

Los criterios para la identificación de las partes que incumplen las normas de cumplimiento en las transacciones incluyen:

- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Listas europeas y de otros países
- Listas de Vigilancia Globales (Global Watch Lists)
- Control de Activos Local (LAC)
- Listas AML
- Advertencia:
 - » Advertencia de Dirección de Red
 - » Advertencia de País
 - » Advertencia de Palabra Clave
 - » Límites
 - » Control de Cambios
- Exclusiones

Las Listas de Vigilancia Globales incluirían lo siguiente:

- Lista del Banco de Japón
- Lista del Banco de Inglaterra
- Lista del Banco Central Europeo
- Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
- Lista personalizada
- Otras listas

La aplicación también cuenta con una herramienta para importar listas AML. Las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Acuity (Thomson Financial Publishing) y otras pueden importarse al sistema.

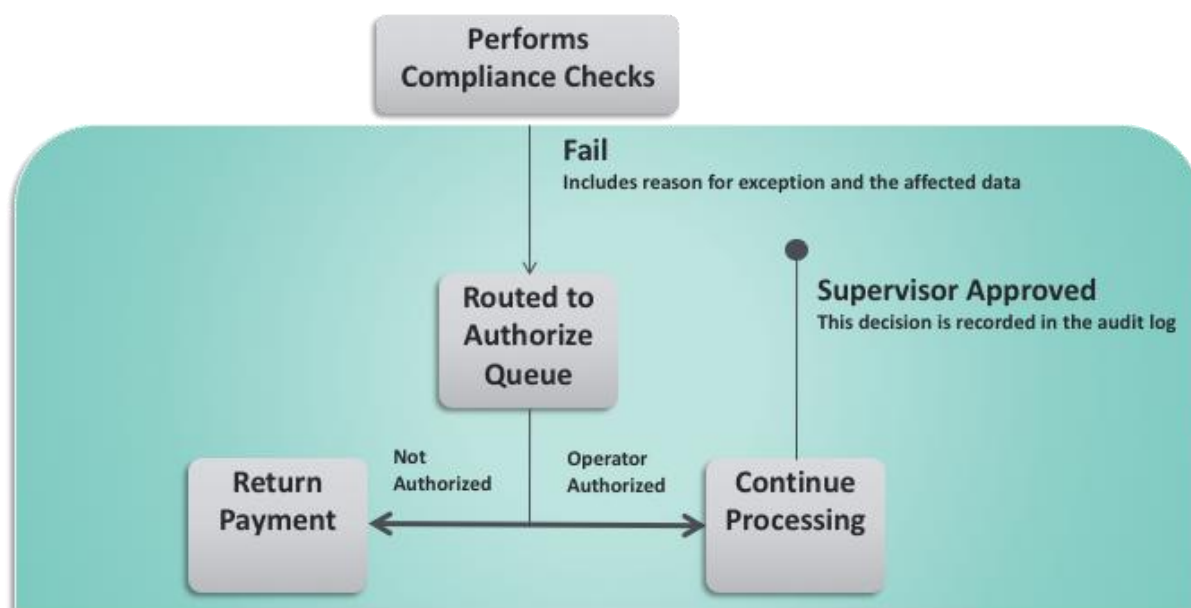


FIGURA . VALIDACIONES AML5

6.6. Acuerdos de Servicio del RTGS

El modelo de Acuerdos de Servicio reúne a los Participantes, los Códigos de Tipo de Transacción y las Cuentas de Reserva.

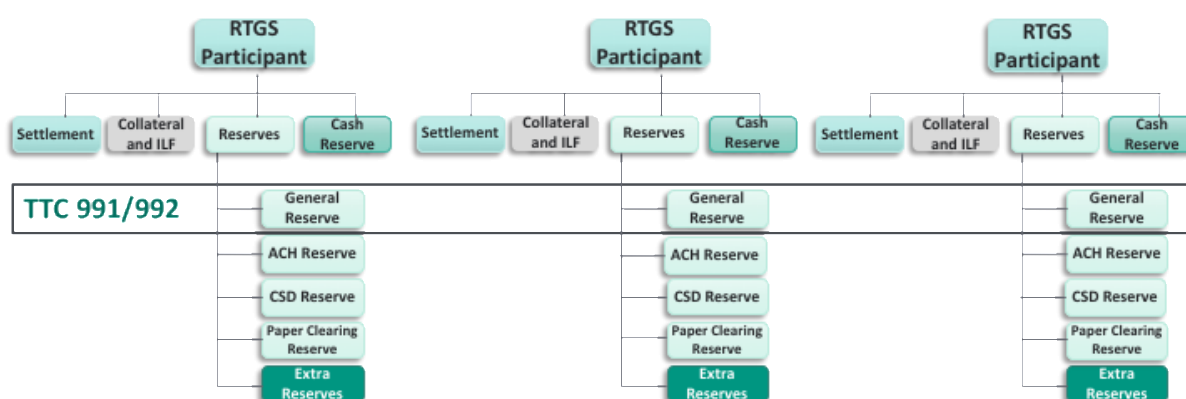
Tradicionalmente, los únicos movimientos de fondos permitidos en la Cuenta de Reserva eran hacia y desde la Cuenta de Liquidación. En el sistema RTGS de Montran, pueden estar vigentes múltiples Acuerdos de Servicio simultáneamente.

Los Acuerdos de Servicio dan a los Participantes la capacidad de transaccionar entre Cuentas de Reserva utilizando TTC especialmente definidos. Las Cuentas de Reserva se prefinancian desde la cuenta de liquidación.

El ejemplo a continuación define un Acuerdo de Servicio sobre la cuenta de reserva General, entre tres (3) Participantes y controlado por los Códigos de Tipo de Transacción 991 y 992.

Cualquier transacción que contenga uno de esos dos (2) TTC tiene el efecto contable de:

- Debitar la Cuenta de Reserva del Emisor.
- Acreditar la Cuenta de Reserva del Receptor.



Nota: 'Reserva de Efectivo' (Cash Reserve) se refiere a la cuenta de 'Requisito de Reserva' (también conocida como 'Reserva Legal')

FIGURA 9. EJEMPLO DE ACUERDO DE SERVICIO

7. Seguridad del RTGS

Las características de seguridad del RTGS proporcionan el más alto nivel de protección para la información de las transacciones al abordar plenamente los temas de autorización, autenticación, integridad, no repudio y confidencialidad. Los estándares de seguridad del RTGS se basan en los estándares de la red SWIFT y sus productos de interfaz. Siempre que no se utilice la red SWIFT, se aplican medidas de seguridad similares. Los componentes de seguridad del RTGS incluyen funciones de control de acceso (incluido el principio de verificación de cuatro ojos), un mecanismo integral de registro de pista de auditoría, funciones de cifrado y de gestión de claves, algoritmos hash, firmas electrónicas, algoritmos de compresión, prevención de la duplicación o pérdida de datos y más. Tanto el acceso a nivel de datos como a nivel de sistema se controlan mediante PKI estándar utilizando Dispositivos Criptográficos (por ejemplo, e-token). Se proporcionan funciones estándar de gestión de usuarios. Se utilizan diferentes certificados digitales para el inicio de sesión (para proporcionar la autenticación del usuario) y para la firma digital de archivos (para proporcionar el no repudio, por ejemplo, la prueba de que el archivo es auténtico y para proteger la integridad del archivo). La confidencialidad de los datos en tránsito la proporciona la capa Secure Sockets Layer, a nivel de aplicación, sobre la red VPN o SWIFT, o mediante cifrado PKI para el método de entrega por medios electrónicos.

Los aspectos de seguridad se abordan en todos los niveles de la arquitectura del sistema para garantizar la integridad de los datos, el no repudio, una autenticación confiable y la prevención del acceso no autorizado a la información almacenada o transmitida.

Los canales de comunicación se aseguran ya sea utilizando la red SWIFT o implementando servicios adicionales sobre una red VPN existente, tales como la autenticación mediante infraestructura PKI y el cifrado de la conexión utilizando los protocolos estándar Secure Socket Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), para proporcionar servicios equivalentes a los proporcionados por la red SWIFT. La topología de red recomendada utiliza segmentación de red, firewalls y mecanismos de detección de intrusiones.

Las partes de infraestructura de nivel inferior, como los sistemas operativos y las bases de datos, se configuran para minimizar los riesgos de seguridad, de acuerdo con las directrices del proveedor y los estándares de seguridad establecidos.

La seguridad de los datos se aborda mediante opciones de autenticación y cifrado que se aplican a la información almacenada en la base de datos del sistema, así como a la información transmitida a través de las líneas de comunicación. Para los datos y operaciones críticos, el sistema aplica el principio de verificación de cuatro ojos con o sin firmas digitales. La auditoría del sistema se utiliza para rastrear cada operación realizada (quién, cuándo y cómo) sobre un pago o datos estáticos.

El control de acceso del sistema RTGS se basa en PKI utilizando certificados digitales almacenados en Dispositivos Criptográficos. La validez del certificado puede verificarse utilizando Listas de Revocación de Certificados o el Protocolo de Estado de Certificados en Línea (OCSP). Cuando se utilizan contraseñas para la autenticación de inicio de sesión, hay varios mecanismos de control disponibles, tales como reglas de contraseñas seguras, diccionario, control de reutilización de contraseñas, control de fecha de caducidad, y bloqueo de cuenta después de intentos fallidos. Se utilizan la firma digital o funciones hash criptográficas para garantizar la integridad del sistema.

Además, el sistema RTGS admite el inicio de sesión único (SSO) y puede interconectarse con un gestor de acceso externo, utilizar un proveedor LDAP estándar o utilizar la propia solución de control de acceso del RTGS.

Al interconectarse con otros sistemas, el RTGS de Montran utiliza SSL/TLS con algoritmos criptográficos robustos y longitudes de clave adecuadas. El acceso al sistema basado en navegador solo es posible a través de conexiones HTTP(S) seguras utilizando autenticación de inicio de sesión segura.

7.1. Nivel de Seguridad Física

El nivel de seguridad física comprende todas las funciones de seguridad implementadas por el cliente con el fin de garantizar el nivel de seguridad deseado en cuanto al acceso físico al entorno de las instalaciones del sistema de pagos.

Existen al menos cuatro capas de seguridad física:

1. Diseño ambiental
2. Control de acceso mecánico y electrónico (portones, puertas y cerraduras)
3. Sistemas de detección de intrusiones o alarmas
4. Videovigilancia (útil para la verificación de incidentes y el análisis histórico).

7.2. Nivel de Seguridad de Red

El nivel de seguridad de red se proporciona mediante la conexión VPN segura o la red SWIFTNet. La seguridad adicional implica el uso de reglas de firewall y un Sistema de Detección de Intrusiones (IDS).

7.3. Nivel de Seguridad del Sistema Operativo

Los productos de Montran requieren una cuenta de sistema operativo para acceder a los recursos del sistema operativo, tales como archivos o recursos de red. Esta cuenta es una cuenta de usuario técnico dedicada, con derechos restringidos según el principio de mínimo privilegio. Este principio requiere que cada módulo pueda acceder únicamente a la información y los recursos necesarios para su propósito legítimo.

7.4. Nivel de Seguridad de Base de Datos

Los productos de Montran requieren un usuario técnico para acceder a la base de datos. Este usuario técnico tiene derechos específicos y limitados al acceder a la base de datos. Por ejemplo, algunas tablas tienen únicamente derechos INSERT/SELECT para proteger la información de cambios en caso de que el usuario técnico de la aplicación se vea comprometido.

7.5. Nivel de seguridad Lógica

El nivel de seguridad lógica, proporcionado dentro de los productos de Montran, ofrece un conjunto completo de funciones de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas y los estándares internacionales. Estas funciones comprenden lo siguiente:

- Acceso seguro al sistema de pagos basado en nombres de usuario y contraseñas.
- Acceso seguro al sistema de pagos mediante autenticación de dos factores basada en certificados de usuario almacenados en dispositivos criptográficos basados en Infraestructura de Clave Pública (PKI), tales como tarjetas inteligentes (smartcards) o tokens de seguridad.

- Acceso seguro al sistema de pagos mediante autenticación de dos factores utilizando Contraseñas de Un Solo Uso (OTP).
- Autorización de acceso basada en un mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC).
- Integridad, Autenticación y No Repudio de las acciones del usuario dentro del sistema de pagos (mediante firma digital en las funciones de negocio pertinentes).
- Integridad, Autenticación y No Repudio de los mensajes intercambiados con el sistema de pagos (opción disponible a través de SWIFTNet y la Pasarela de Procesamiento Directo (STP) de Montran).
- Confidencialidad de los datos en tránsito —la información intercambiada entre el Participante y el sistema de pagos— mediante el cifrado de las comunicaciones.
- Confidencialidad de los datos en reposo mediante cifrado transparente de datos.

8. Funciones de Seguridad del RTGS

8.1. Autenticación

8.1.1. Autenticación estándar

Las funciones de autenticación admitidas por los productos de Montran garantizan un conjunto estándar de funciones de seguridad que incluye:

- Acceso del usuario al sistema con nombre de usuario y contraseña.
- Soporte para autenticación de dos factores.
- Bloqueo de la cuenta ante intentos fallidos de inicio de sesión repetidos.
- Política de expiración de contraseñas:
 - » Número máximo de días de uso, en el que el usuario debe cambiar la contraseña después de cierto período.
 - » Número mínimo de días de uso, en el que no se permite al usuario cambiar la contraseña demasiado pronto.
 - » Días de advertencia: la cantidad de días antes de la expiración de la contraseña en que se advierte al usuario sobre el vencimiento.
- Política de historial de contraseñas: cantidad de contraseñas antiguas a verificar como ya utilizadas.
- Política de longitud mínima de la contraseña.
- Política de complejidad de la contraseña:
 - » Número de dígitos
 - » Número de caracteres en minúscula
 - » Número de caracteres en mayúscula
 - » Número de símbolos especiales

Nota: NO se permite que las contraseñas contengan el nombre del usuario, su nombre completo u otra información que pueda derivarse fácilmente de la cuenta.

- Almacenamiento seguro de contraseñas. Las contraseñas almacenadas se codifican con funciones de hash de contraseñas, tales como PBKDF2 o BCrypt.
- Integración con servicios de directorio (compatibles con LDAPv3) para el almacenamiento de usuarios y el soporte de autenticación.

8.1.2. Autenticación de dos factores con OTP

Además de la autenticación estándar de usuario basada en nombre de usuario y contraseña, los productos de Montran proporcionan autenticación de dos factores mediante contraseña de un solo uso (OTP).

La opción OTP utiliza el algoritmo TOTP (Contraseña de Un Solo Uso Basada en Tiempo). En lugar de tokens PKI, los usuarios pueden utilizar sus teléfonos y cualquier autenticador TOTP compatible.

Este enfoque ofrece dos ventajas:

1. A diferencia de las contraseñas estáticas, no son vulnerables a ataques de repetición (replay).
2. Los usuarios no tienen que llevar un token PKI, ya que pueden utilizar sus teléfonos.

8.1.3. Autenticación de dos factores con PKI

Además de la autenticación estándar de usuario basada en nombre de usuario y contraseña, los productos de Montran proporcionan autenticación de dos factores mediante certificados digitales PKI almacenados en Tarjetas Inteligentes (Smartcards) o Tokens de Seguridad.

La opción de certificado digital PKI proporciona adicionalmente las siguientes funciones de seguridad:

- Verificación del PIN de la Tarjeta Inteligente o del Token de Seguridad.
- Autenticación de usuario por certificado. El producto verifica que el certificado correcto esté vinculado al usuario.
- Fijación de certificado (certificate pinning). El producto verifica que un certificado específico esté vinculado a una interfaz específica.
- Verificación de la validez temporal del certificado.
- Validación de certificados en línea mediante el Protocolo de Estado de Certificados en Línea (OCSP).
- Validación de certificados en línea mediante los Puntos de Distribución de la Lista de Revocación de Certificados (CRL).
- Validación de certificados fuera de línea mediante una CRL almacenada localmente.

Los certificados pueden ser gestionados por una Autoridad de Certificación (CA) externa de confianza, tal como Verisign, o por la Autoridad de Certificación gestionada por el cliente mediante una Autoridad de Certificación instalada localmente, tal como Microsoft CA.

El estándar X.509 es el formato predeterminado admitido para la codificación de certificados

8.2. Autorización

Las funciones de gestión de autorización (control de acceso) proporcionadas por los productos de Montran garantizan:

- Separación de funciones: autorización de acceso del usuario a las funciones del sistema de pagos mediante perfiles de usuario.
- Control de acceso a los datos: el usuario solo puede ver los datos relevantes para el grupo al que pertenece.
- Principio de N ojos: las funciones de negocio sensibles se ejecutan solo después de la aprobación de múltiples usuarios.

8.2.1. Control de Acceso Basado en Roles

Los productos de Montran utilizan un mecanismo configurable de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) basado en usuarios, grupos y perfiles.

En el enfoque RBAC, a un sujeto (persona o agente automatizado) se le permite realizar una función específica solo si tiene asignado un rol determinado.

Un usuario es un operador humano o un sistema externo que solicita acceso a los recursos de la aplicación. Este es el sujeto en un enfoque RBAC.

Un grupo es un conjunto de usuarios que pertenecen a la misma unidad lógica. Dicha unidad puede ser un banco o departamento en particular.

Una función es una operación específica en la aplicación, tal como leer o modificar datos.

Los derechos de acceso representan la capacidad de permitir o denegar el acceso a una función.

Un perfil es un conjunto de derechos de acceso. Esto representa el rol en un enfoque RBAC.

Un perfil se utiliza para restringir el acceso del usuario únicamente a la funcionalidad permitida explícitamente. Los perfiles se asignan a los usuarios dentro del producto para restringir las funciones disponibles para cada usuario. Un menú es la representación visible del perfil. En su menú, los usuarios solo ven las funciones que realmente pueden utilizar. Esto permite una asignación de funciones muy flexible manteniendo al mismo tiempo una estricta segregación de funciones. No es necesario depender de los controles de acceso de usuario del sistema operativo, ya que todas las funciones de control de usuario se gestionan dentro del producto.

El mecanismo RBAC restringe el acceso del usuario a la funcionalidad según los perfiles de usuario (roles) y solo permite al usuario ver y acceder a las funciones que el perfil (rol) permite.

El mecanismo RBAC restringe el acceso del usuario a los datos según la pertenencia a grupos. A un usuario se le permite ver únicamente los datos disponibles para el grupo al que pertenece.

8.2.2. Principio de Verificación de N Ojos

El principio de verificación de N ojos es un mecanismo de control diseñado para lograr un alto nivel de seguridad para los datos críticos. Bajo el principio de N ojos, la entrada de un usuario que resulta en la modificación de datos críticos debe ser aprobada por uno o más usuarios adicionales. Esto garantiza que cada operación sensible del sistema se realice solo si N/2 usuarios están de acuerdo.

La política predeterminada es la verificación de cuatro ojos. En esta política, un usuario realiza una operación, tal como el ingreso o la modificación, y otro usuario debe aprobar la operación.

8.2.3. Inicio de Sesión Único (Single Sign On)

Los productos de Montran utilizan el Inicio de Sesión Único (SSO) tanto entre los productos de Montran como con otros sistemas de software. Para lograr el SSO, se pueden utilizar varios enfoques:

- SSO del Servidor de Aplicaciones, tal como IBM WebSphere LTPA.
- SSO de Gestión de Identidad, tal como SAML.
- SSO con tarjeta inteligente utilizando certificados PKI.

8.3. Integridad, Autenticidad y No Repudio de las Acciones del Usuario

Los productos de Montran admiten la integridad, la autenticidad y el no repudio de las acciones del usuario mediante el uso de firmas digitales basadas en el estándar CMS RFC5652.

Los usuarios pueden firmar digitalmente todas las acciones sensibles del negocio, realizadas dentro de los productos, con sus propios certificados almacenados en su Tarjeta Inteligente o Token de Seguridad personal.

Los productos de Montran almacenan la información de la firma digital en la base de datos. Esta información puede utilizarse posteriormente como prueba de las acciones realizadas por el usuario.

8.3.1. Integridad

Los productos de Montran verifican la integridad de las operaciones del usuario comprobando la firma digital aplicada por el usuario.

8.3.2. Autenticidad

Los productos de Montran verifican que el certificado utilizado para firmar la operación pertenezca al usuario. La validez del certificado y su estado de revocación se comprueban durante la validación de la firma.

8.3.3. No Repudio

Los productos de Montran verifican la cadena de confianza del certificado utilizado para la firma digital. Los productos almacenan en la base de datos la información de la firma digital asociada a la operación, incluido el certificado para su verificación futura.

8.4. Integridad, Autenticidad y No Repudio de las Acciones de los Mensajes

Los productos de Montran admiten la integridad, la autenticidad y el no repudio de los mensajes de pago mediante el uso de firmas digitales.

Los mensajes de pago intercambiados entre los productos de Montran y otros sistemas pueden firmarse digitalmente. Estas funciones de seguridad se proporcionan mediante:

- Firma digital para los mensajes/archivos de pago intercambiados entre los Participantes y el sistema de pagos a través de una VPN. La firma digital puede ser generada por la Pasarela STP de Montran o por otros medios.
- SWIFT para los mensajes/archivos de pago (por ejemplo, a través de los servicios FIN, FileAct, InterAct) intercambiados entre los Participantes y el sistema de pagos a través de la red SWIFT.

8.4.1. Integridad

Los productos de Montran verifican la integridad de los mensajes/archivos entrantes comprobando la validez de la firma digital aplicada.

De forma alternativa, SWIFT verifica la integridad de los mensajes/archivos de pago enviados a través de SWIFTNet.

8.4.2. Autenticidad

Los productos de Montran verifican que el origen de los mensajes/archivos de pago sea el Participante que firmó digitalmente estos mensajes, comprobando que el certificado utilizado para firmar la información pertenezca al Participante. Un Participante puede tener más de un certificado para generar firmas digitales. La validez del certificado y su estado de revocación se comprueban durante la validación de la firma.

De forma alternativa, SWIFT verifica la autenticación del origen de los mensajes/archivos de pago enviados a través de SWIFTNet.

8.4.3. No Repudio

Los productos de Montran almacenan de forma segura en la base de datos la información de la firma digital asociada a cualquier mensaje/archivo de pago recibido de los Participantes.

Los productos de Montran también ofrecen la opción de firmar digitalmente todas las respuestas a los Participantes, si no se utiliza SWIFTNet y los Participantes desean implementar la verificación de integridad, autenticación y no repudio de la información recibida del sistema de pagos.

Los productos de Montran admiten:

- Firma digital simple
- Formato Enveloped de Sintaxis de Mensaje Criptográfico (CMS)
- Formato Detached de CMS
- Firma XML

8.5. Confidencialidad

Los productos de Montran proporcionan confidencialidad de la información tanto para los datos en tránsito como para los datos en reposo.

La confidencialidad de la información para los datos en tránsito se proporciona mediante las siguientes funciones:

- Cifrado de toda la información intercambiada entre la estación de trabajo del usuario y el sistema mediante conexiones seguras (Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)/HTTPS).
- Cifrado de toda la información intercambiada con los sistemas de interfaces externas mediante conexiones seguras (Seguridad de la Capa de Transporte TLS/HTTPS).
- Cifrado de los mensajes intercambiados entre el Participante y el sistema de pagos (proporcionado ya sea por SWIFTNet o por la Pasarela STP de Montran).
- Los productos de Montran proporcionan confidencialidad de la información para los datos en reposo mediante cifrado transparente de datos. Esta función depende del soporte presente en la base de datos.
- Las contraseñas o cualquier dato confidencial que deba almacenarse en archivos de configuración se almacena de forma cifrada.
- Las contraseñas de los usuarios se almacenan utilizando funciones de hash de contraseñas.

Los productos de Montran pueden admitir una variedad de cifradores criptográficos, claves de cifrado y algoritmos. Los algoritmos criptográficos, las longitudes de clave y las prácticas de uso se seleccionan de acuerdo con las mejores prácticas y se actualizan en consecuencia.

La fijación de certificados (certificate pinning) se utiliza para proporcionar la autenticación de la comunicación entre componentes. Con la fijación de certificados, un componente mantiene una lista de certificados de clave pública de todos los componentes en los que confía, en lugar de solo el certificado de la Autoridad de Certificación.

8.6. Registro de la Aplicación en los Productos de Montran

Los productos de Montran proporcionan amplias funciones de registro (logging). Esto incluye la Pista de Auditoría (Audit Trail) del objeto, el Registro de Actividad (Activity Log) y el Registro Técnico (Technical Log).

8.6.1. Pista de Auditoría (Audit Trail)

La Pista de Auditoría registra información cuando los datos cambian en el producto. Se mantienen pistas de auditoría para todos los datos gestionados en los productos.

Una entrada de la Pista de Auditoría siempre incluye la siguiente información:

- Usuario: quién realizó la operación.
- Código de operación: qué operación se realizó.
- Marca de tiempo: cuándo se realizó la operación.

Adicionalmente, la Pista de Auditoría puede contener:

- El estado resultante del objeto, si corresponde, por ejemplo, para operaciones de negocio en las que el objeto pasa por varios estados posibles.
- El motivo del cambio, si corresponde, por ejemplo, para operaciones de negocio en las que el objeto puede pasar a un estado específico debido a una o más condiciones.
- La firma digital, si corresponde, por ejemplo, para operaciones sensibles del negocio que el usuario debe firmar digitalmente.

Los productos de Montran registran datos históricos de los objetos de negocio. Se almacenan instantáneas (snapshots) de los datos gestionados antes y después de un cambio. Los cambios realizados por acciones del usuario o del sistema pueden determinarse en cualquier momento.

La Pista de Auditoría no puede modificarse desde ningún producto de Montran mediante ninguna acción del usuario. Los datos solo se agregan (append) a la Pista de Auditoría. La protección de los datos frente a cualquier modificación se refuerza además mediante credenciales del sistema operativo, credenciales a nivel de base de datos y, opcionalmente, mediante el uso de cifrado a nivel de base de datos.

8.6.2. Registro de Actividad (Activity Log)

El Registro de Actividad registra información sobre las acciones realizadas por el usuario y el sistema, incluidas aquellas que no resultan en la modificación de datos.

Una entrada del Registro de Actividad contiene la siguiente información:

- Información del Usuario
 - El usuario que realizó la operación.
 - El grupo al que pertenece el usuario.
 - La dirección IP desde donde se conectó el usuario.
- Información de la Actividad
 - Identificador de flujo, si está disponible. Para las operaciones relacionadas con la interfaz de usuario, identifica la ruta de menú a la que accedió el usuario.
 - Nombre de la función, si está disponible. Este es el código de un paso particular del flujo.
- El flujo de trabajo de la operación está asociado con:
 - La hora de inicio de la actividad: cuándo se realizó la operación.
 - El tiempo transcurrido de ejecución de la actividad: cuánto tiempo tomó la operación.
- El Registro de Actividad incluye, entre otros:
 - Inicio de sesión exitoso del usuario
 - Inicio de sesión fallido del usuario
 - Acceso del usuario a un recurso
 - Acceso fallido del usuario a un recurso

El Registro de Actividad no puede modificarse desde ningún producto de Montran mediante ninguna acción del usuario. Los datos solo se agregan (append) al Registro de Actividad. La protección de los datos frente a cualquier modificación se refuerza además mediante credenciales del sistema operativo, credenciales a nivel de base de datos y, opcionalmente, mediante el uso de cifrado a nivel de base de datos.

8.6.3. Registro Técnico (Technical Log)

Los Registros Técnicos registran los eventos en tiempo de ejecución que ocurren en el producto. La información almacenada es más técnica y está destinada a proporcionar un contexto preciso sobre

una ejecución en tiempo de ejecución del sistema. Los registros suelen incluir mensajes técnicos de error, advertencia, información y depuración (debug).

Los archivos de registro no son accesibles desde el producto y solo están disponibles para los administradores técnicos del sistema.

Los productos de Montran tienen la capacidad de integrarse con soluciones de registro centralizado, de modo que todos los registros puedan consolidarse junto con los registros del sistema operativo y de la red.

Los administradores del sistema pueden utilizar herramientas de sistemas de registro de terceros para inspeccionar los registros. Los registros técnicos también pueden integrarse en herramientas de seguridad SIEM.

8.7. Alertas Sobre Seguridad

Los productos de Montran proporcionan un módulo de alertas que genera alertas sobre eventos en el sistema. Las alertas cubren diversas áreas:

- Eventos de seguridad
- Eventos de objetos modificados
- Eventos relacionados con la liquidez

Las alertas se muestran de forma predeterminada en la interfaz de usuario del sistema. Cuando es posible, las alertas pueden enviarse por correo electrónico o SMS.

8.8. Prácticas de Codificación Segura

Con el fin de abordar los problemas que pueden surgir durante las fases de diseño e implementación, los productos de Montran realizan revisiones a nivel de arquitectura, diseño e implementación. Este proceso reduce significativamente la exposición al riesgo del producto final.

El desarrollo de software utiliza las Directrices de Codificación Segura de Oracle para Java SE y las Directrices de Codificación de Java (Java Coding Guidelines) – Estándares de Codificación Segura CERT.

Los productos de Montran siguen de cerca las recomendaciones del Open Web Application Security Project (OWASP). Las hojas de referencia de prevención (cheat sheets) de OWASP se utilizan como base para el análisis del código y del comportamiento del sistema, y para diseñar escenarios de prueba.

El procedimiento de seguridad para proteger contra vulnerabilidades incluye:

- Capacitación en desarrollo seguro de software
- Análisis estático de código
- Pruebas de penetración
- Auditorías de software
- Análisis de reportes de vulnerabilidades de diversos proveedores

Los resultados se utilizan para determinar el impacto potencial en el sistema y diseñar las correcciones necesarias. La información recopilada de grupos de interés especial, proveedores, foros de seguridad de software y asociaciones profesionales se utiliza para mejorar aún más el sistema.

Todas las entradas a los productos de Montran están sujetas a una validación exhaustiva. La validación se realiza tanto del lado del cliente para obtener retroalimentación inmediata como del

lado del servidor para minimizar las entradas erróneas y prevenir brechas de seguridad tales como la inyección de SQL, el cross-site scripting y el directory traversal.

El acceso está estrictamente controlado por el mecanismo RBAC, de modo que los usuarios solo pueden ver en sus menús las funciones a las que se les permite acceder dentro de los productos de Montran y, además, todas las solicitudes se validan del lado del servidor contra el perfil del usuario con el fin de prevenir cualquier acceso no autorizado.

La naturaleza Java de los productos de Montran garantiza el aislamiento de cualquier problema de vulnerabilidad a nivel del sistema, tales como los desbordamientos de búfer (buffer overflows).

Estas garantizan la protección contra:

- Control de Acceso Roto (Broken Access Control)
- Fallos Criptográficos (Cryptographic Failures)
- Inyección (Injection)
- Diseño Inseguro (Insecure Design)
- Configuración de Seguridad Incorrecta (Security Misconfiguration)
- Componentes Vulnerables y Desactualizados (Vulnerable and Outdated Components)
- Fallos de Identificación y Autenticación (Identification and Authentication Failures)
- Fallos de Integridad de Software y Datos (Software and Data Integrity Failures)
- Fallos de Registro y Monitoreo de Seguridad (Security Logging and Monitoring Failures)
- Falsificación de Solicitudes del Lado del Servidor (Server-Side Request Forgery)

8.9. Integración Con Otros Productos

En algunas implementaciones, es posible que ya exista una infraestructura de seguridad. Los productos de Montran tienen la posibilidad de integrarse con dichas infraestructuras de seguridad y delegar algunas operaciones en ellas.

Las siguientes operaciones pueden ser gestionadas por otros sistemas:

- Autenticación
- Autorización
- Registro (Logging)
- Gestión de usuarios
- Gestión de grupos
- Validación de certificados

Los productos de Montran se han integrado previamente con:

- Oracle Waveset
- Oracle Identity Manager
- Sun Identity Management
- Microsoft Active Directory
- Servidor RADIUS
- Infraestructura de Identidad de Cliente Personalizada

TOTP es compatible mediante aplicaciones telefónicas tales como, entre otras, las siguientes:

- FreeOTP

- Google Authenticator
- Microsoft TOTP Authenticator

9. Consideraciones de configuración y plataforma

El RTGS de Montran es un sistema abierto, modular y distribuido que puede ampliarse fácilmente para satisfacer cualquier volumen o nueva funcionalidad. La relativa independencia de los tres (3) componentes principales —el sistema de Originación de Pagos, el Sistema Central y el sistema de Entrega Electrónica—, combinada con la autonomía de los módulos de la aplicación, proporciona una flexibilidad considerable a la configuración y la funcionalidad del sistema.

El software del RTGS está escrito completamente en Java®. El Entorno Java Enterprise, combinado con un sistema RDBM estándar accesible a través de JDBC, proporciona uno de los más altos grados de independencia de la plataforma de hardware disponibles en la industria. Así, el RTGS de Montran o cualquiera de sus componentes puede operar en varias plataformas de hardware y sistema operativo que van desde servidores Microsoft Windows hasta servidores Unix y mainframes.

9.1. Niveles de rendimiento

La arquitectura del RTGS es altamente escalable, por lo que el rendimiento real de la aplicación en términos de procesamiento de mensajes depende en gran medida de la potencia de procesamiento del hardware. El tiempo de respuesta para el tráfico esperado es inferior a 0.5 segundos. El tiempo de procesamiento de extremo a extremo depende de la configuración de la red y del tiempo de respuesta. Al aumentar la capacidad de los servidores en términos de memoria y potencia de los procesadores, los volúmenes de mensajes procesados deberían aumentar en consecuencia.

9.2. Componentes de hardware

Todos los sistemas RTGS constan de los siguientes componentes arquitectónicos, que pueden configurarse de diversas maneras:

- WebStation
- Servicios de Aplicación
- Servicios de Base de Datos.

9.3. Configuración mínima

La configuración de hardware mínima, aplicable principalmente a las operaciones de bancos participantes pequeños, consiste en un sistema con los tres (3) componentes (WebStation, Servicios de Aplicación y Servicios de Base de Datos) ejecutándose en la misma máquina. Esta máquina sería una PC o una Computadora de Red.

9.4. Configuración recomendada

También está disponible una configuración más compleja para las operaciones bancarias. Esta configuración consiste en múltiples WebStations, ejecutándose en PC, conectadas a través de una red local (LAN) a un único Workserver donde se ejecutan los Servicios de Aplicación y de Base de Datos.

Apéndice 1 – Glosario

NOMBRE	EXPLICACIÓN/DEFINICIÓN
Pista de Auditoría (Audit Trail)	Un registro secuencial de los eventos que han ocurrido en un sistema.
Autenticación	Los métodos que se utilizan para verificar el origen de un mensaje o para verificar la identidad de un Participante conectado a un sistema y para confirmar que un mensaje no ha sido modificado o reemplazado en tránsito.
Compensación (Clearing)	El proceso de transmitir, conciliar y, en algunos casos, confirmar transacciones antes de la liquidación, que puede incluir la compensación por neteo de transacciones y el establecimiento de posiciones finales para la liquidación. A veces este término también se utiliza (de forma imprecisa) para cubrir la liquidación. Para la compensación de futuros y opciones, este término también se refiere al balance diario de ganancias y pérdidas y al cálculo diario de los requisitos de garantía.
Cámara de Compensación (Clearing House)	Un sistema o arreglo multilateral que proporciona a sus Participantes servicios de compensación para instrucciones de pago, transacciones de valores, transacciones de derivados y, en algunos casos, servicios de liquidación.
Garantía (Collateral)	Un activo o compromiso de un tercero que utiliza un proveedor de garantía para asegurar una obligación frente a un tomador de garantía.
Verificación de Límite de Crédito (Credit Limit Check)	Un proceso mediante el cual las cuentas pueden debitarse o acreditarse si el monto del mensaje de pago es igual o menor que el saldo de la cuenta corresponsal del emisor.
Cutoff (Corte)	Un límite de tiempo designado más allá del cual ciertas funciones no pueden realizarse o deben terminarse.
Entrega contra Pago (DvP)	Mecanismo utilizado en las transacciones de transferencia de valores, que garantiza que la transferencia final de los valores (la entrega) pueda considerarse completada solo si se ha realizado el pago real de la transacción.
Hora de Débito Más Temprana (Earliest Debit Time)	Marca de la transacción que indica que es almacenada por el RTGS hasta la hora indicada y que se ejecutará a partir de esa hora.
Fin de Día (EoD)	Fin del día hábil.
Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO)	Secuencia de procesamiento en la que las órdenes de pago se tratan en la misma secuencia en que llegaron (por ejemplo: el primer pago que llegó se trata primero, el último se trata al final).
Bloqueo Mutuo (Gridlock)	Una situación que puede surgir en un sistema de transferencia de fondos o valores en la que la falta de ejecución de algunas instrucciones de transferencia (debido a saldos insuficientes de fondos o valores) impide el cumplimiento de una cantidad sustancial de instrucciones dadas por otros Participantes.

Resolución de Bloqueo Mutuo (Gridlock Resolution)	Resolución de la condición de bloqueo mutuo sin sobregirar las cuentas involucradas.
Interfaz	El límite común entre dos elementos funcionales, dos capas de una arquitectura de sistema, o entre dos dispositivos físicos, que se define por sus características funcionales, las características físicas comunes del enlace entre ellos, la señal u otras características.
Facilidad de Préstamo Intradía (ILF)	Crédito otorgado por un período inferior a un día hábil. El crédito lo proporciona el banco central con el propósito de proporcionar liquidez a un Participante en el mercado, en este caso el sistema RTGS.
Hora de Débito Más Tardía (Latest Debit Time)	Marca de la transacción que indica que la transacción puede ejecutarse hasta la hora especificada y que se cancelará después de ella en caso de falla de ejecución.
Neteo Multilateral (Multilateral Netting)	La compensación de obligaciones entre múltiples Participantes da como resultado una única posición neta por Participante.
Liquidación Neta (Net Settlement)	La liquidación de transferencias de fondos entre contrapartes sobre una base neta.
Sistema de Liquidación Neta (Net Settlement System)	Un sistema de liquidación de fondos o valores en el que la liquidación final de las instrucciones de transferencia ocurre sobre una base neta en uno o más momentos discretos y preespecificados durante el día de procesamiento.
Neteo (Netting)	La compensación de obligaciones entre los Participantes del arreglo de neteo, reduciendo así la cantidad y el valor de los pagos o entregas necesarios para liquidar un conjunto de transacciones.
Sistema de Pagos (Payment System)	Un conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para la transferencia de fondos entre Participantes; el sistema incluye a los Participantes y a la entidad que opera el arreglo.
Pago contra Pago (PvP)	Un mecanismo de liquidación que garantiza que la transferencia final de un pago en una moneda ocurra si y solo si tiene lugar la transferencia final de un pago en otra u otras monedas.
Infraestructura de Clave Pública (PKI)	Permite el cifrado de datos, la autenticación del servidor, la integridad de los mensajes y la autenticación del cliente para las conexiones entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones.
Liquidación Bruta en Tiempo Real (RTGS)	Liquidación Bruta en la que el procesamiento y la liquidación tienen lugar en tiempo real (de forma continua).
Acuerdo de Recompra de Valores (Repo)	Un acuerdo en el que se presta dinero contra valores con un cambio en la propiedad efectiva, sobre la base de que serán recomprados al final del día. Este proceso puede estar automatizado.
Liquidación (Settlement)	El cumplimiento de una obligación de acuerdo con los términos del contrato subyacente.
Cuenta de Liquidación (Settlement Account)	El sistema RTGS mantiene una cuenta de liquidación para cada Participante elegible del RTGS. A medida que se transfieren fondos entre Participantes, sus cuentas de liquidación se debitan y se acreditan según corresponda. La cuenta de liquidación permite la liquidación de transacciones en tiempo real y proporciona funciones para monitorear los saldos y la actividad de las cuentas.

Inicio de Día (SoD)	Inicio del día hábil.
SWIFTNet Link	Es un software obligatorio proporcionado por SWIFT que garantiza la interoperabilidad técnica entre los usuarios, al tiempo que garantiza la integridad, la autenticación y la confidencialidad.
Procesador de Transacciones (TP)	Componente del sistema que garantiza la correcta ejecución de las transacciones y que ninguna transacción se pierda en caso de fallas.
Procesamiento Directo (STP)	La provisión de sistemas integrados que conectan a los clientes con el procesamiento de gestión de la cuenta bancaria, el crédito y la operación de pagos y otras transacciones. El STP elimina el papel y el procesamiento con intervención, como la reintroducción (re-keying) de transacciones entre un sistema y otro.
Participante de Liquidación (Settlement Participant)	Un Participante de liquidación en un sistema de transferencia de fondos o valores que entrega y recibe fondos o valores hacia/desde otros Participantes de liquidación a través de una o más cuentas en la institución de liquidación con el propósito de liquidar transferencias de fondos o valores en el sistema.